Deye RWA 平台产品与操作说明书

内部测试版　2026 年 10 月 29 日

本说明书说明四类参与者如何使用钱包完成申请、估值、募集、结算、月度分配和退出。设备所有权始终由业主保留，投资者购买的是有限期限的收益权份额。所有支付均为演示资金，不存在固定票息或保证返还本金。

正文对应本次上线的动态引导、业主钱包月度缴费及 V5 月度分配版本。当前公网链编号为 20261008。截图在隔离测试环境中采集，具体合约、余额和日期可能与同事所在的共享产品不同。操作前应核对产品名称、钱包地址和链编号。

本文件保留发行、转让、赎回和到期等完整操作说明。月度缴费及确认步骤使用本次重新采集的中英文截图，其余未改变的操作沿用已核对的对应语言截图。截图不代表共享产品已经到达所示状态。

本次月度缴费流程在独立测试链上验证了连续两个月的业主付款、确认入池和分配。自动化浏览器使用独立测试密钥签署实际交易，不代表本次重新完成了 Rabby 扩展认证。高级转让、赎回、服务处置与到期说明沿用已验证的业务规则，并应结合当前窗口条件操作。当前系统是演示软件，真实电价、银行清算、生产身份合规和完整安全审计尚未完成。

目录

1 产品状态与角色交接 6

1.1 申请、入池与发行时序 7

1.2 月度账单与业主缴费时序 8

1.3 月度估值与投资者交接时序 9

2 系统构成与架构 10

2.1 系统构成图 10

2.2 业务架构图 11

2.3 数据架构图 12

2.4 功能架构图 13

2.5 技术架构图 14

3 钱包与测试账户 15

3.1 角色账户 1 16

3.2 角色账户 2 17

3.3 角色账户 3 18

4 网站、网络与区块链浏览器 19

4.1 公开首页 19

4.2 业务应用 19

4.3 区块链浏览器 19

4.4 钱包 RPC 19

4.5 网络选择与会话隔离 19

5 Base Sepolia 公链测试 21

5.1 入口与网络配置 21

5.2 环境构成与数据流 21

5.3 资金准备与认购操作 22

5.4 真实时间与测试范围 22

5.5 交易核对与恢复 23

6 动态引导与交接 **26**

6.1 业务介绍与任务入口 27

7 应用入口 **28**

7.1 A0 业务应用访问 28

7.2 A1 选择角色并登录 29

7.3 A2 创建新的发行草稿 30

7.4 A3 领取当前产品测试资金 31

8 申请、估值与协议 **32**

8.1 B1 核对电站与证据来源 32

8.2 B2 阅读电站详情 33

8.3 B3 提交收益权申请 34

8.4 B4 待审核申请查询 35

8.5 B5 申请资料审核 36

8.6 B6 生成收益权报价 37

8.7 B7 独立批准报价 38

8.8 B8 核对逐期现金流与电费优惠 39

8.9 B9 接受已批准的报价 40

8.10 B10 签署收益权协议 41

9 凭证、入池与发行 **42**

9.1 C1 铸造电站身份凭证 42

9.2 C2 授权资产池托管 43

9.3 C3 执行收益权入池 44

9.4 C4 提交资产池估值 45

9.5 C5 批准资产池估值 46

9.6 C6 发布募集条款 47

10 资格、认购与结算 **48**

10.1 D1 从产品大厅选择产品 48

10.2 D2 阅读投资者现金流时间轴 49

10.3 D3 提交投资资格申请 50
10.4 D4 审核投资资格 51
10.5 D5 授权 USDC 并认购 52
10.6 D6 结算前取消认购 53
10.7 D7 中介逐笔审核认购 54
10.8 D8 统一结算并发行 DRS 55
10.9 D9 确认结算后的持仓 56

11 月度回款、估值与分配 57

11.1 E1 推进一个演示财务月份 57
11.2 E2 发布月度缴费账单 58
11.3 E3 业主授权并支付月度电费 59
11.4 E3α 登记独立售电回款 60
11.5 E3b 核对并确认收款入池 61
11.6 E4 计提月度池费用 62
11.7 E5 更新运营后的净值 63
11.8 E6 月度结清费用并宣告分配 64
11.9 E7 领取已宣告的分配 65

12 份额转让与季度赎回 66

12.1 F1 提出转让条款 66
12.2 F2 买方同意并授权支付 67
12.3 F3 复核明显偏离 NAV 的转让 68
12.4 F4 完成原子转让 69
12.5 F5 申请季度赎回 70
12.6 F6 按窗口上限处理赎回 71
12.7 F7 取消尚未成交的排队部分 72

13 服务事件与受托处置 73

13.1 G1 建立服务事件 73
13.2 G2 按固定快照支持处置 74

13.3 G3 第一位受托人批准 75
13.4 G4 第二位受托人批准并执行 76

14 到期关闭与凭证返还 77

14.1 H1 到期关闭产品 77
14.2 H2 领取最终与尚未领取的分配 78
14.3 H3 取回电站身份凭证 79

15 现金流计算与估值 80

15.1 前三期业主现金流时间轴 81
15.2 投资者前三个月现金流时间轴 82

16 链上记录核对 83

17 故障处理与测试边界 85

17.1 钱包或角色不匹配 85
17.2 募集资金不足 85
17.3 估值或计费条件不足 85
17.4 分配与余额未更新 85
17.5 拒签、等待与恢复 85
17.6 远程入口不可用 85

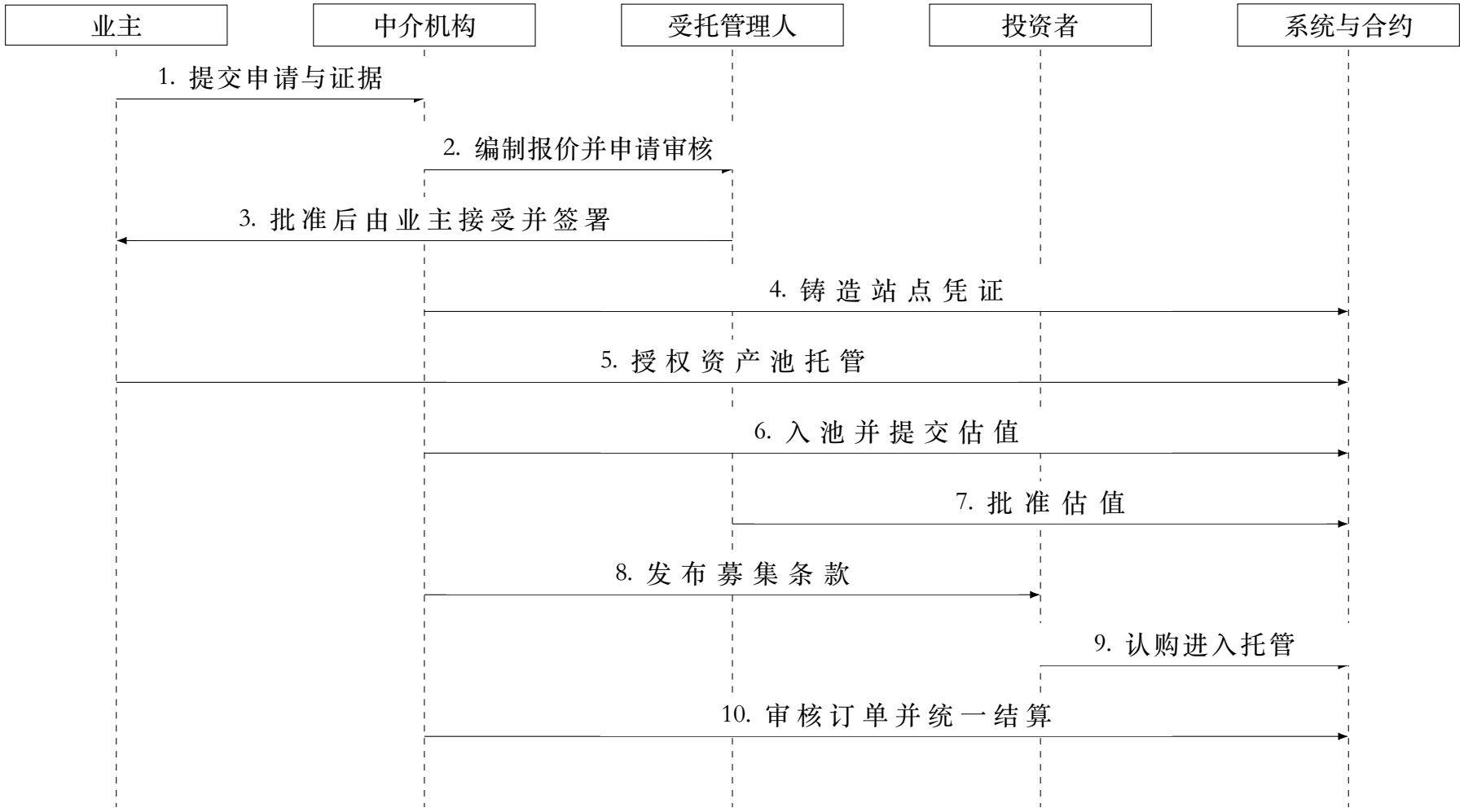
1 产品状态与角色交接

产品从草稿进入募集，募集满足资金与审批条件后统一结算并发行 DRS，随后进入存续期。募集失败的产品提供退款，存续产品在收益权到期后完成清理和关闭。部署合约不等于发布产品，认购款进入托管也不等于已发行份额。

业主申请并签署收益权协议，并按月使用本人钱包缴费。中介负责材料审核、估值编制、发行组织和运营。受托管理人独立审核报价和资产池估值。投资者自行确认资格、认购、领取与退出。两位受托人只在规定的服务处置中需要分别批准，普通报价和估值审批不是每次都要求双人操作。

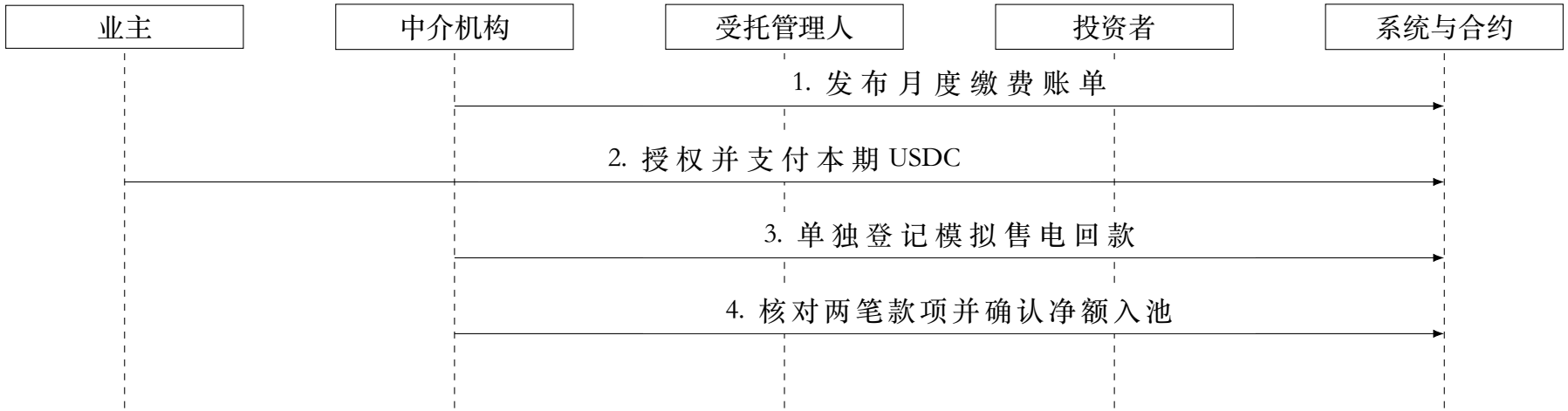
1.1　申请、入池与发行时序

箭头依次表示业务交接。钱包消息签名与链下审批不等于已确认的链上交易。



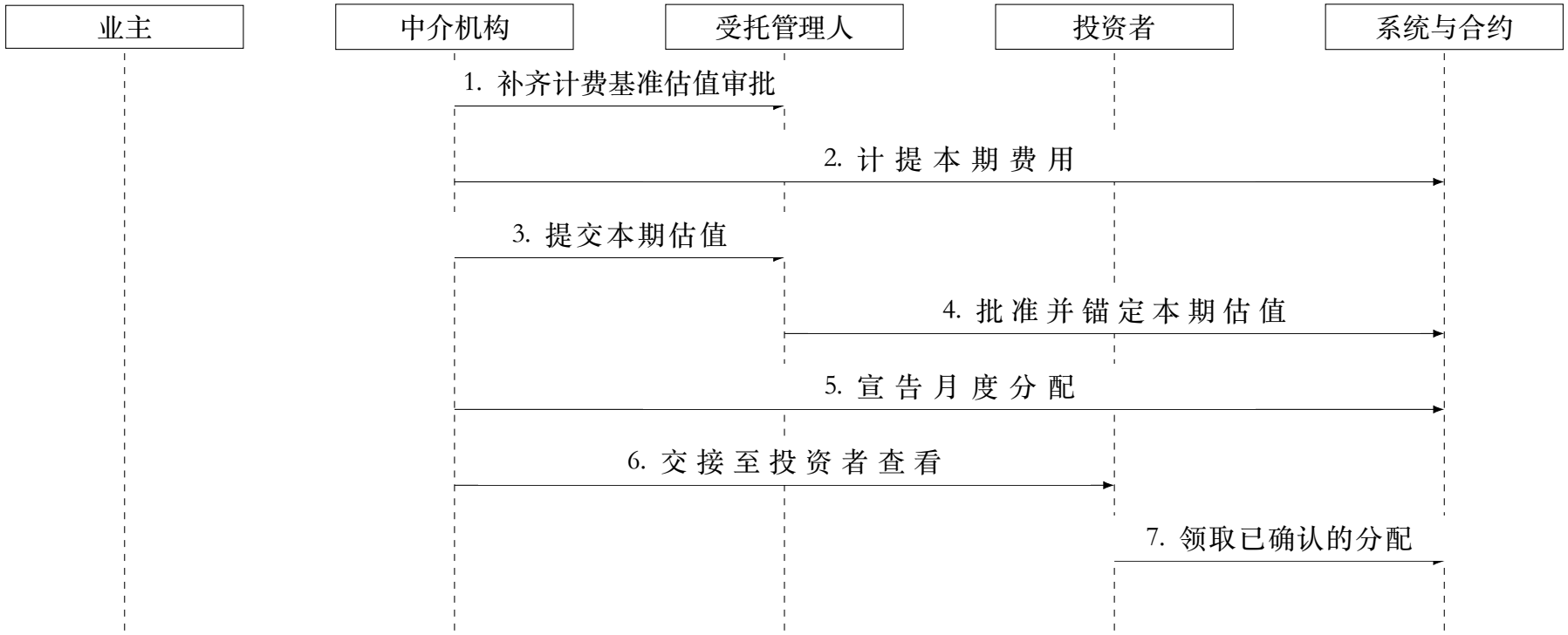
1.2　月度账单与业主缴费时序

箭头依次表示业务交接。钱包消息签名与链下审批不等于已确认的链上交易。



1.3　月度估值与投资者交接时序

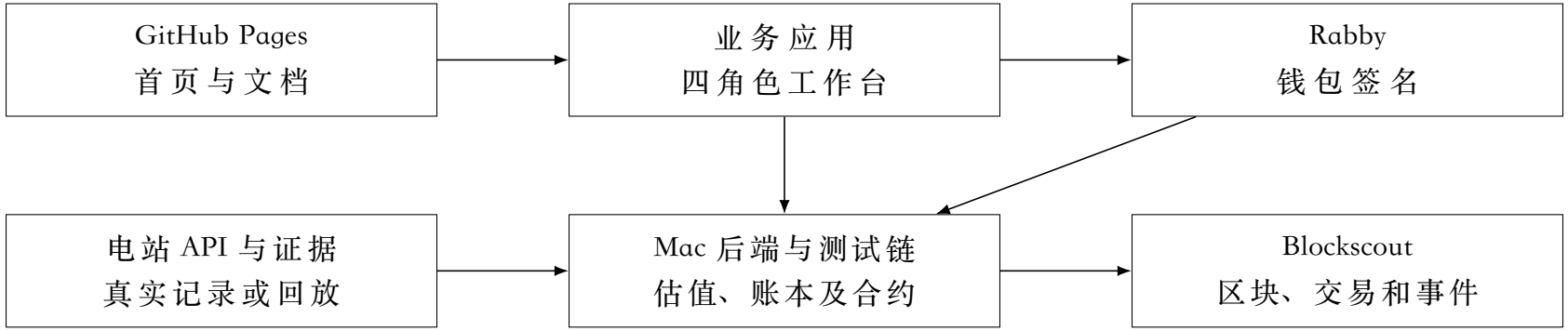
箭头依次表示业务交接。钱包消息签名与链下审批不等于已确认的链上交易。



2　系统构成与架构

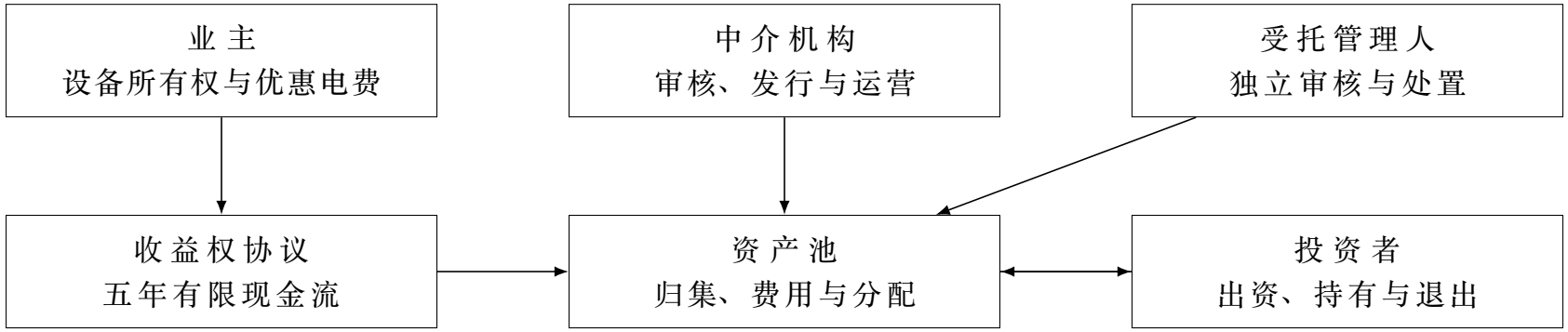
2.1　系统构成图

首页可以独立阅读。业务应用、RPC 和浏览器由 Mac 上的独立 Docker 环境提供，并经 HTTPS 隧道供同事访问。



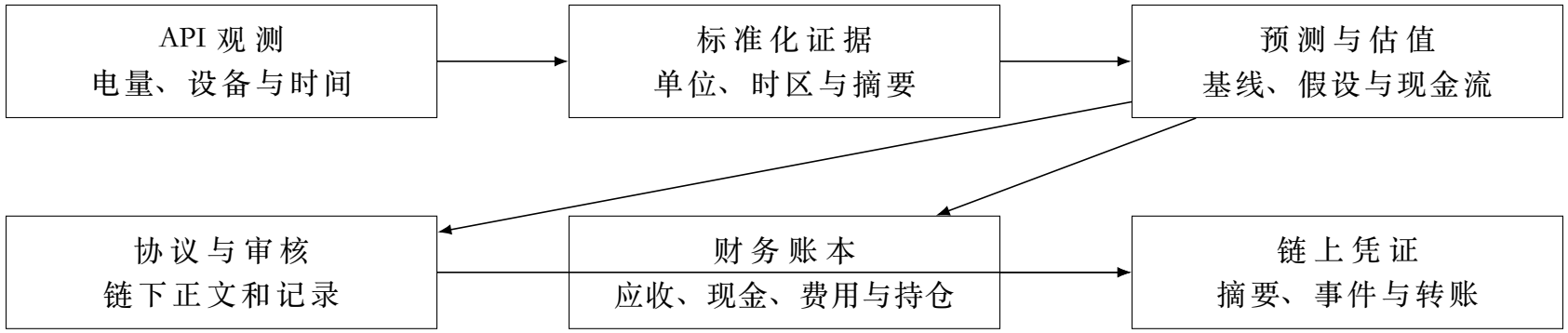
2.2 业务架构图

业主优惠电费与合资格售电款共同形成收入来源。资金池支付约定购买价，并按协议处理费用、分配和退出，不取得设备所有权。



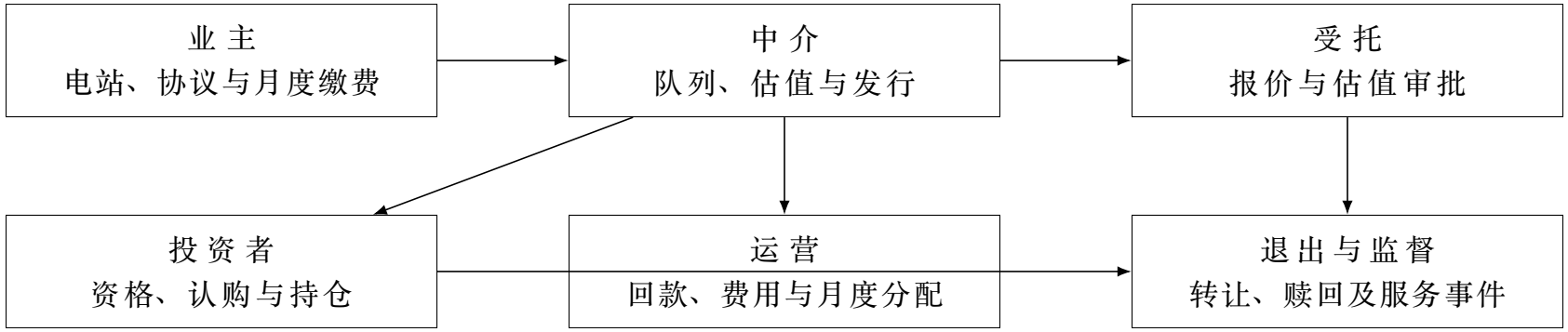
2.3 数据架构图

API 电量、模型预测、审核状态与链上确认分别记录。应收转现金不是再次形成收入，原始证据也不会因摘要上链而完整公开。



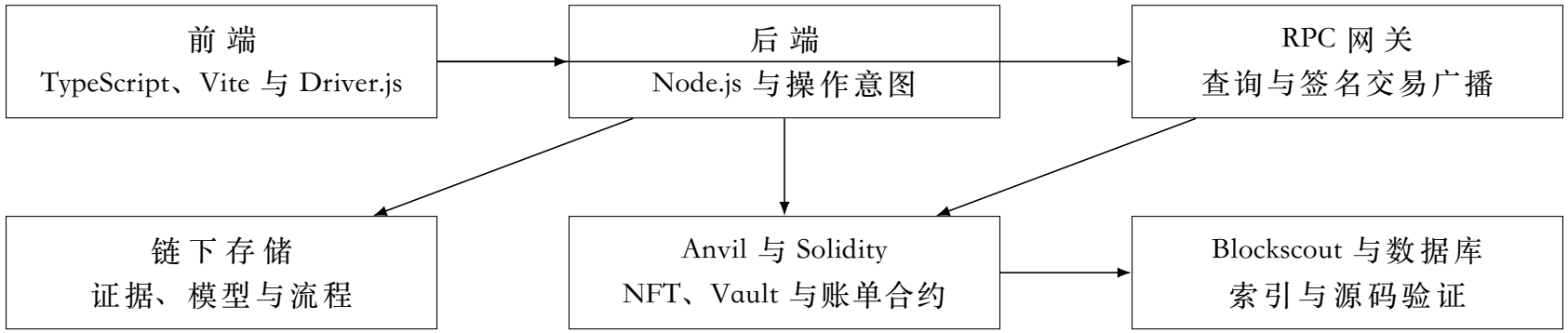
2.4 功能架构图

工作台按角色显示权限内的操作。引导由实际业务状态生成，角色选择本身不授予审批、付款或签名权限。



2.5 技术架构图

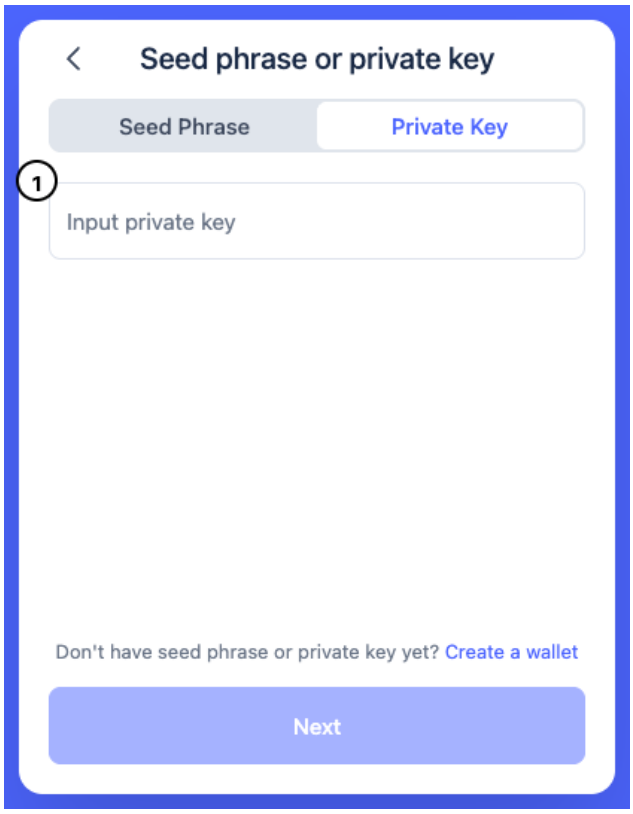
钱包在客户端签名。后端核对发送者、目标合约、方法、参数、回执与事件后才推进状态。公开 RPC 不接受清链、冒充账户或修改余额等管理方法。



3　钱包与测试账户

请从 Rabby 官网进入浏览器扩展的官方安装入口。安装后选择已有地址，再选择私钥导入，将对应测试账户导入钱包扩展并核对完整地址。私钥只应输入钱包扩展，业务网站不需要私钥。

https://rabby.io/



编号 1 表示钱包扩展中的私钥输入位置。输入框保持为空。

本次更新保留原公网业主、中介和两位受托人的地址。角色地址与网络账户不是由网页按钮临时生成的。普通钱包可以作为投资者申请资格。完整演练中的投资者 A/B 和受托人 A/B 各使用独立账户。

两位受托人的普通登录角色相同，但钱包地址不同。服务事件达到固定快照 30% 支持门槛后，需要两名不同受托人分别批准收款方变更。同一地址重复操作不能替代第二名受托人。

3.1 角色账户 1

业主

0xadC4920e9036dadC146ba1aF84fb1475C612E15b

私钥由演示负责人通过内部渠道提供，不包含在本源码文档中。

中介机构

0xcee71e610f50435B8C9B0B25d3D322a5E184423a

私钥由演示负责人通过内部渠道提供，不包含在本源码文档中。

3.2 角色账户 2

投资者 A

0x34cAACf0E56129F461afA460cDa3B220a3bfe2F2

私钥由演示负责人通过内部渠道提供，不包含在本源码文档中。

投资者 B

0xcC245B1140F25b91BD8C13B05d9516A85da75605

私钥由演示负责人通过内部渠道提供，不包含在本源码文档中。

3.3　角色账户 3

受托管理人 A

0x2641feCc09b01C7C482F51deDB28372daa41326a

私钥由演示负责人通过内部渠道提供，不包含在本源码文档中。

受托管理人 B

0xfcf63f6E1100C4dD1bd0630C358848d990E33e64

私钥由演示负责人通过内部渠道提供，不包含在本源码文档中。

4 网站、网络与区块链浏览器

4.1 公开首页

https://mengzhon001.github.io/deye-rwa-demo

4.2 业务应用

https://necessity-magnificent-aids-lan.trycloudflare.com/networks/private/app/

4.3 区块链浏览器

https://polyphonic-reduction-gratuit-pic.trycloudflare.com

4.4 钱包 RPC

https://sarah-reggae-calling-pat.trycloudflare.com

测试网络 Chain ID 为 20261008，Gas 代币为 DETH。首次登录时允许添加此网络，并核对当前 RPC 地址。隧道地址变化时需要更新 RPC，但链编号、钱包地址和原链余额不变。127.0.0.1 只指向使用者自己的电脑，远程同事不应使用本机端口地址。

在业务交易确认后点击交易哈希，即可打开对应的 Blockscout 页面。也可以将完整交易哈希、钱包地址或合约地址粘贴到浏览器顶部的搜索框。先核对状态、发送者、目标合约和区块，再检查代币转账与事件。登录和协议消息签名属于链下步骤，不会产生交易记录。

4.5 网络选择与会话隔离

现在可以通过同一个业务网站使用私有演示链和 Base Sepolia。进入 GitHub 首页后，选择需要测试的网络并点击 Launch App。业务页面右上角的网络按钮显示当前网络。点击按钮后，可以查看两条链各自的用途和 Chain ID，并选择另一条链。登录窗口也提供切换网络入口，因此无需先完成登录。

切换时，请先在 Rabby 确认目标网络，然后使用同一角色钱包重新签名登录。角色地址保持不变，但登录会话、产品、待确认操作和页面选择按链分别保存。切换不会把私链 mUSDC 兑换或转移为 Circle USDC。如果当前仍有待确认交易，系统会要求先在原页面或交易日志核对结果。拒绝钱包请求或目标服务不可用时，页面仍保留原网络。



统一入口的网络选择窗口。请选择需要测试的链，再在钱包核对网络并重新登录。

5 Base Sepolia 公链测试

原公网演示继续用于完整生命周期演练。Base Sepolia 是另一个独立环境，用于检验公共链的合约和钱包交易。两者沿用同一组角色地址，但合约、余额和业务记录相互独立。后文的完整生命周期操作图以私链演示为例，公链测试应遵循本节的实际时间和资金限制。

5.1 入口与网络配置

公链测试应用

https://necessity-magnificent-aids-lan.trycloudflare.com/networks/base-sepolia/app/

公链浏览器

https://base-sepolia.blockscout.com

钱包 RPC

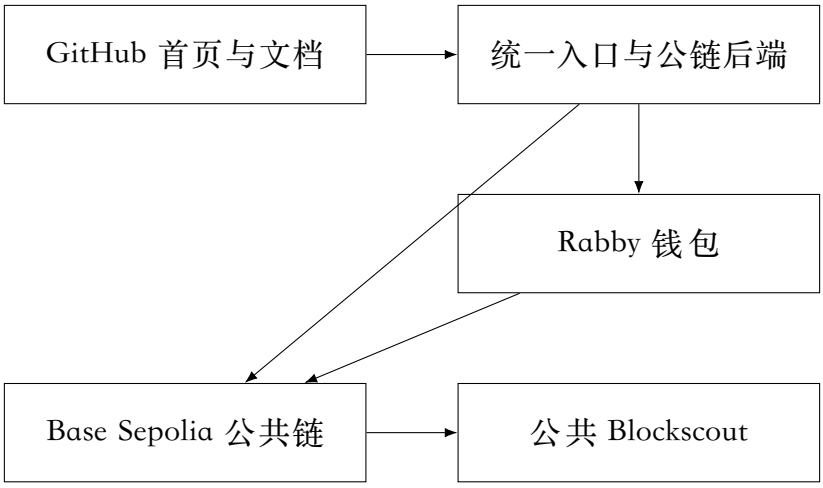
https://sepolia.base.org

Chain ID 为 84532，Gas 代币为测试 ETH，支付代币为 Circle 测试 USDC。首页和业务应用共用网络选择入口。请选择 Base Sepolia，再在钱包中核对网络并登录。

0x036CbD53842c5426634e7929541eC2318f3dCF7e

上述地址是本环境使用的官方 Circle 测试 USDC，精度为六位。它与私链 mUSDC 不同。测试币没有货币价值，不能将其他链上的余额直接用于本链认购。

5.2 环境构成与数据流



统一业务页面通过按网络划分的 HTTPS 路径连接相应的独立后端。钱包签署交易后将其广播到 Base Sepolia，后端核对回执和事件，公共浏览器随后索引记录。本环境没有部署 Anvil，也不依赖原私链的 RPC 隧道。

5.3 资金准备与认购操作

请先使用页面的测试资金入口打开官方水龙头，选择 Base Sepolia，并向当前角色地址领取测试 ETH 和 Circle 测试 USDC。领取可能需要服务方登录或受到频率限制。系统本身不能增发 Circle USDC。确认到账后，返回页面并刷新余额。私钥只应输入钱包扩展，不应输入水龙头或业务网站。

https://portal.cdp.coinbase.com/products/faucet

https://faucet.circle.com/

投资者选择募集中产品并申请资格。中介批准资格后，投资者填写金额，先批准对应 USDC 额度，再确认认购交易。募集开放时可以追加认购，每次追加后中介必须重新审核累计金额。结算前取消认购会退回本人全部累计托管款。认购进入托管并不等于已经取得 DRS。

结算继续要求有效估值、订单审批、募集门槛以及足够的购买款和初始留存。合约会自动留存 10%，不需要用户另行转账。少量测试币可以用于检查授权、认购、审核和退款，不能据此声称已经完成需要更多资金的发行结算。

5.4 真实时间与测试范围

公共链不能由应用提前推进时间。月度缴费需要产品已经结算，并到达对应服务期末。六个月转让锁定、赎回通知期和到期时间也保持不变。页面因此不提供重置和时间推进。完整生命周期演示仍应使用原公网私链环境。

业主月度缴费使用 Circle 测试 USDC。售电回款仍作为单独披露的经济模拟，其代币必须由独立资金账户预先持有。电站数据使用固定采集时间的真实记录回放，电价和未来现金流继续属于模型假设。本次部署未加入 Oracle，不能把报告上链解释为 API 数据已获得独立验证。

5.5 交易核对与恢复

交易提交后，请使用其哈希在公共浏览器核对发送者、目标合约、调用方法、事件和 USDC 转移。后端和钱包使用的 RPC 可能在不同时刻查到同一笔交易。遇到等待提示时应保留原哈希，重试原操作的确认，不要再次付款。浏览器索引稍有延迟并不表示交易失败。

电站凭证合约

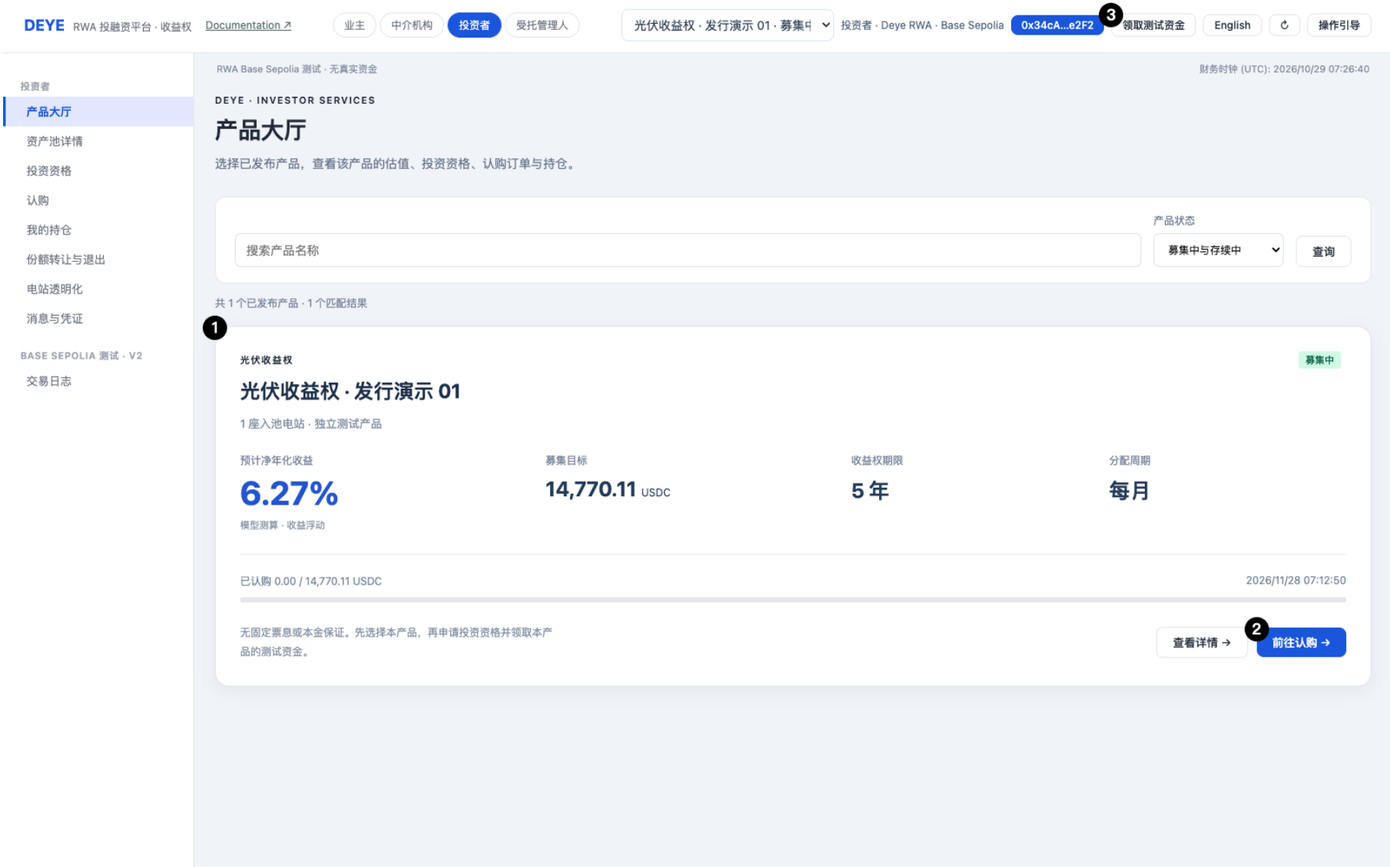
0xf17FFEAb245CebCd260a2E6aFAe90A43F2749176

收益权资产池

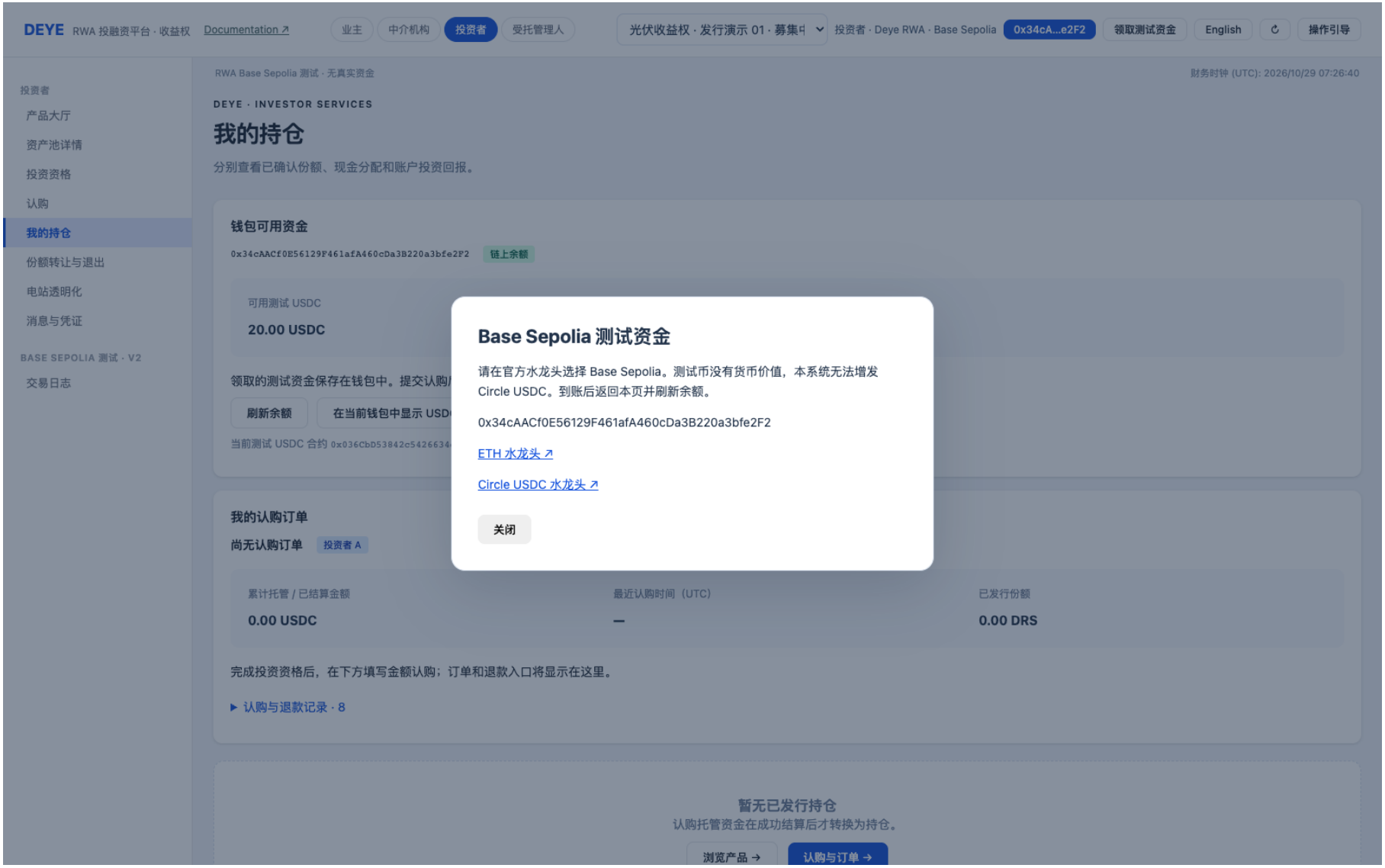
0xB84F6E2EB3b9e63bBE447190dF268c49D617A445

月度缴费合约

0xa2748E730069A38913b5E2e09a45C5aB546a0908



公链产品与网络信息。编号指向本次测试的产品、认购入口和测试资金入口。



钱包余额与官方水龙头说明。此页面不会通过后台增发 Circle USDC。

6 动态引导与交接

首次进入角色时，业务介绍说明设备、收益权、资金和参与者之间的关系。右侧操作引导显示当前产品、对象、必要条件、处理人和预期结果。可以暂停或收起引导，再从顶部“操作引导”恢复。完成状态来自业务与链上记录，不由“下一步”按钮决定。

参与者模式关注本人任务及交接等待。四角色演示模式可查看其他角色的待办，并打开角色登录入口，但仍需要切换到对应钱包并重新签名。它不是代签模式，也不会让投资者钱包获得中介权限。

每次点击“定位操作”都会进入相关页面并指向按钮、字段或阻塞条件。条件不足时，弹窗应提供具体处理入口。需要他人审批时切换到所示角色，需要补齐估值时进入报告编制，需要未来日期时由中介确认受控时间推进。只读查看不会被描述为不能执行的付款。

月度流程中，受托尚未批准本期估值时，应先完成审批。中介宣告新分配且存在实际可领取金额后，引导才交接到投资者。已经领取完的旧分配不会继续占据当前任务。投资者可以核对历史已领取金额与本期未宣告状态，并分别查看剩余净值。

6.1 业务介绍与任务入口



阅读后可开始当前任务，也可选择稍后了解。引导不会替参与者签名。

7　应用入口

7.1　A0 业务应用访问

本步由所有测试同事操作。进入 GitHub 首页后，点击编号 1 所示 Launch App。首页和文档无需钱包登录。操作成功后，浏览器进入当前业务 HTTPS 入口并显示角色弹窗。下一步，使用对应测试钱包登录。

若入口提示离线，应联系演示负责人启动 Mac 服务与隧道，不要把 Blockscout 地址当作业务入口。



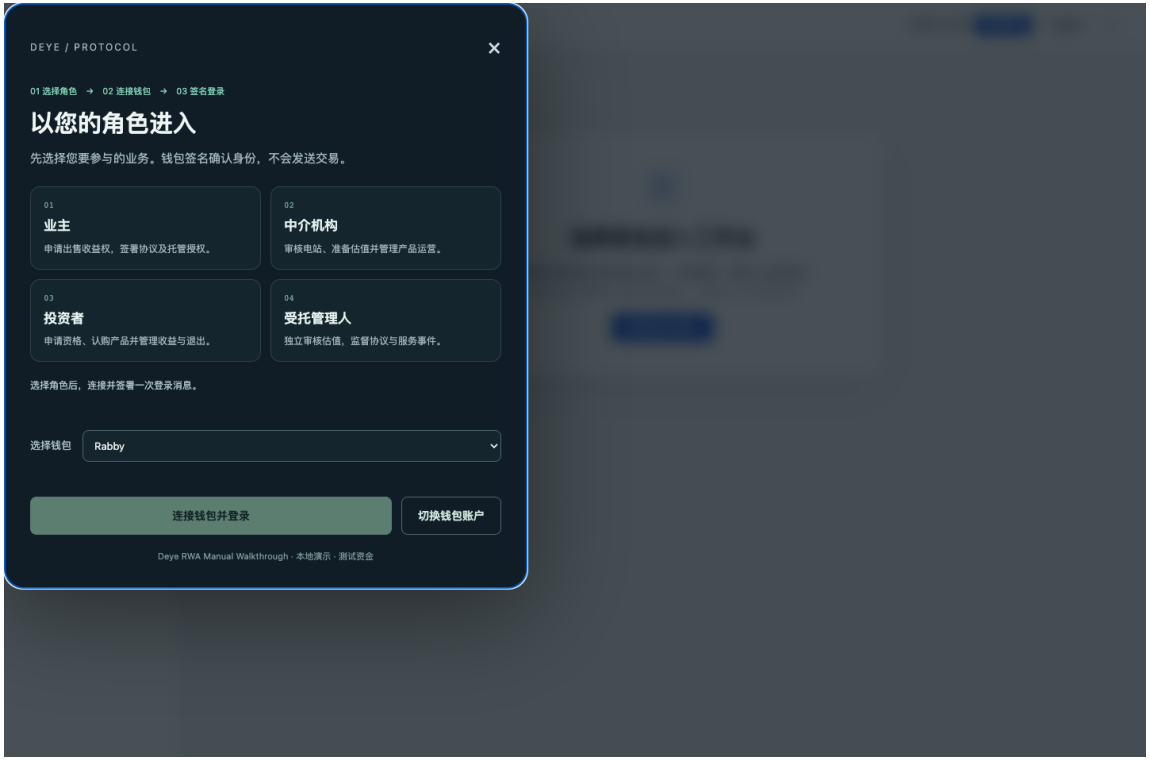
编号标出操作位置。插图来自隔离演练，金额和状态以当前产品为准。

7.2 A1 选择角色并登录

本步由本次操作对应的参与者操作。进入首页的 Launch App 入口后，在弹窗中点击所需角色，再在编号 2 处选择 Rabby，最后点击编号 3 处连接钱包并登录。钱包请求出现后，核对地址、域名和链编号，再确认签名。

操作成功后，页面进入所选角色工作台。登录消息签名不扣除 USDC，也不会产生业务交易。下一步，该角色按左侧导航开始业务。

编号 1 是角色选项。若提示地址不具备权限，应换到本章列出的对应账户，不要重复点击连接按钮。



编号标出操作位置。插图来自隔离演练，金额和状态以当前产品为准。

7.3 A2 创建新的发行草稿

本步由中介机构操作。进入页面顶部的“创建新一期”后，点击创建新一期，填写产品名并确认仅用于测试，再点击编号 1 部署并开始发行。操作成功后，系统部署独立产品合约并切换到新草稿。旧产品的退款和交易仍属于旧合约。下一步，业主在顶部选择同一个新产品后申请。已停止募集的体验产品不能继续发行。创建新一期用于重新走发行流程，不应为了演示而删除同事原来的托管订单。



编号标出操作位置。插图来自隔离演练，金额和状态以当前产品为准。



7.4 A3 领取当前产品测试资金

本步由本次登录的参与者操作。进入页面顶部后，点击编号 1 处领取测试资金，再到认购页核对余额。

操作成功后，当前地址取得演示燃料币和所选产品的测试 USDC。下一步，投资者确认资格后认购，其他角色继续待办。

水龙头只是准备演示资金，不是认购，也不会增加 DRS。切换到新产品后应重新检查它自己的 USDC 合约余额。



编号标出操作位置。插图来自隔离演练，金额和状态以当前产品为准。

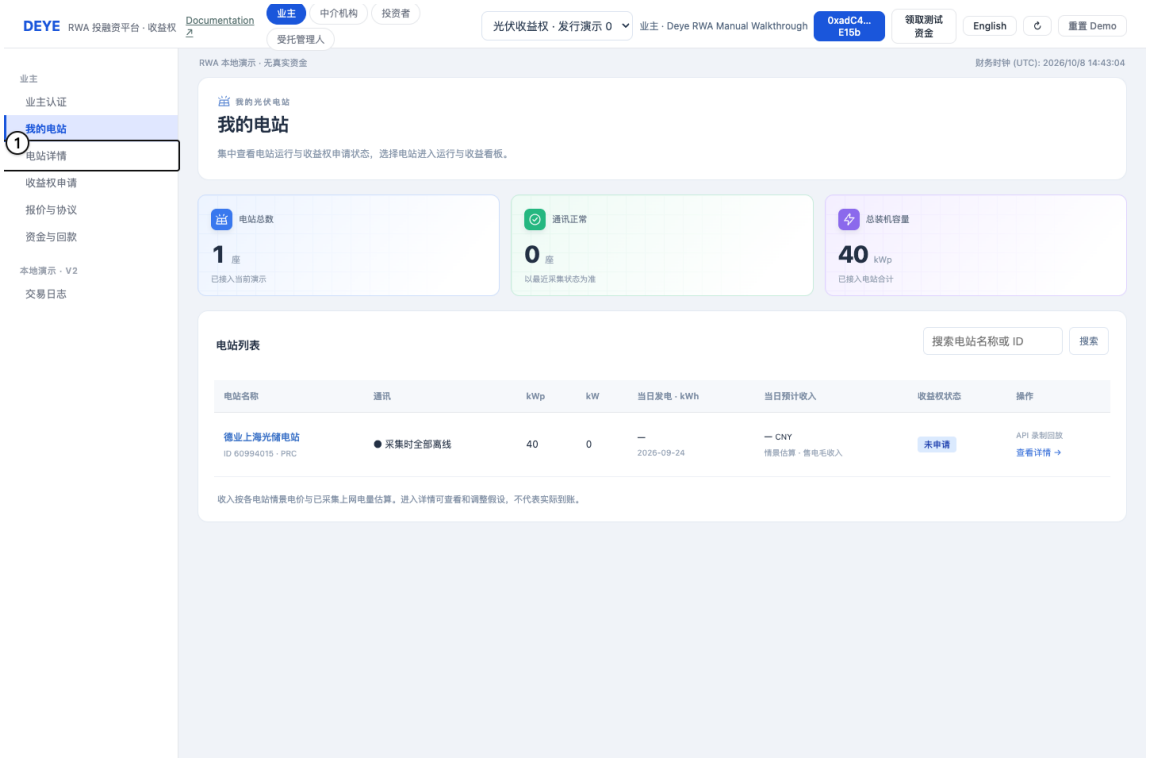


8　申请、估值与协议

8.1　B1 核对电站与证据来源

本步由业主操作。进入“我的电站”和“电站详情”后，先在列表确认电站名称，再点击编号 1 所示详情入口。操作成功后，详情页显示站点、设备、历史电量和采集时间。下一步，业主提交收益权申请。

“我的电站”是列表，“电站详情”是单站看板。监控时间与合约财务时间分别记录。



编号标出操作位置。插图来自隔离演练，金额和状态以当前产品为准。

8.2 B2 阅读电站详情

本步由业主操作。进入“电站详情”后，在编号 1 附近核对电站名称、容量、数据模式和更新时间，再阅读历史图表。

操作成功后，确认自己正在使用的电站证据。下一步，业主进入收益权申请。

ALL_OFFLINE 表示 API 返回的采集状态，不代表链上产品失效。回放中的离线状态属于当时记录，不应被解释成当前实时状态。



编号标出操作位置。插图来自隔离演练，金额和状态以当前产品为准。

8.3 B3 提交收益权申请

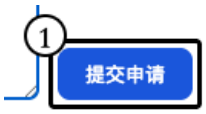
本步由业主操作。进入“收益权申请”后，选择电站，填写收入归集安排和补充说明，然后点击编号 1 处的提交按钮。

操作成功后，系统生成一条申请及其编号，申请详情显示等待中介审核。下一步，中介机构在申请队列处理。

本步只保存资料与证据摘要，不铸造电站 NFT，不发行 DRS。

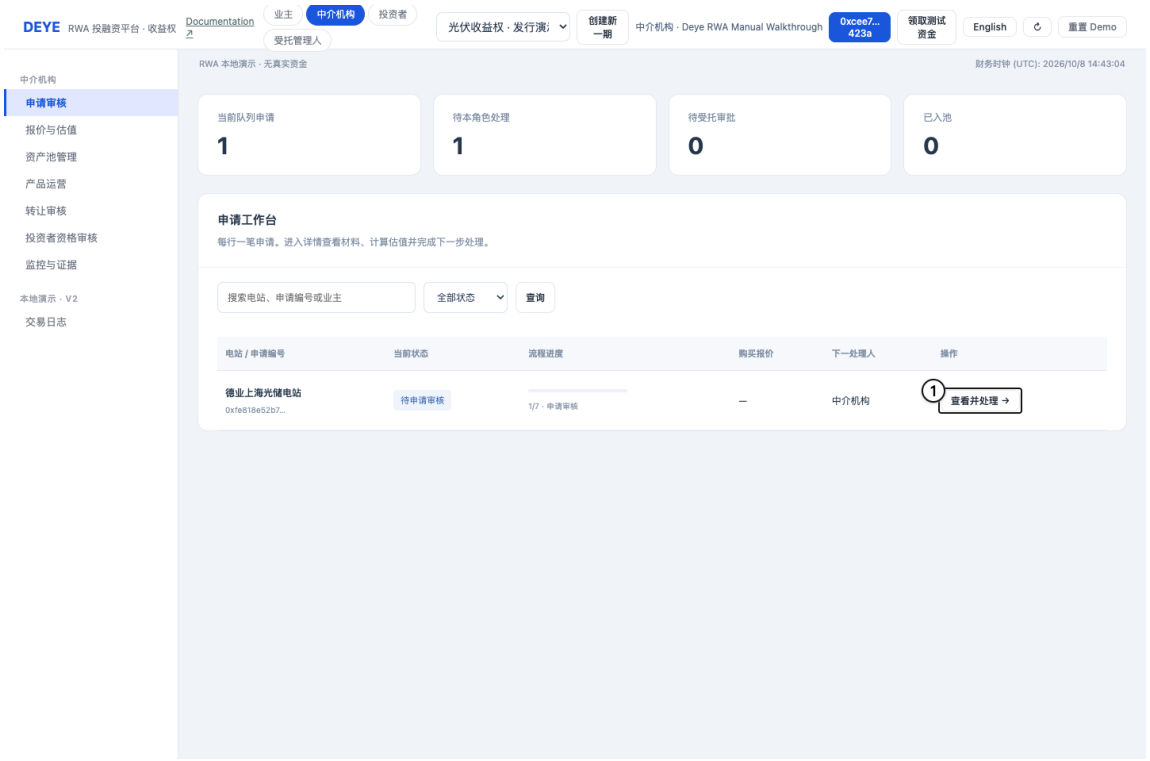


编号 1 标出本步需要核对或提交的控件。



8.4 B4 待审核申请查询

本步由中介机构操作。进入“申请审核”后，在列表中按申请编号和状态找到记录，点击编号 1 处进入详情。操作成功后，详情展示申请资料、证据、审核动作和下一步。下一步，中介机构审核资料。



编号标出操作位置。插图来自隔离演练，金额和状态以当前产品为准。

8.5 B5 申请资料审核

本步由中介机构操作。进入申请详情的审核区后，核对电站身份及收款责任，选择审核通过并填写意见，再点击编号 1。资料不完整时应要求补充。

操作成功后，通过的申请进入报价流程；补充资料的申请回到业主，拒绝的申请不继续发行。下一步，中介机构生成估值报价。

资料审核通过不等于报价获批，也不产生投资者份额。



编号 1 标出本步需要核对或提交的控件。



8.6 B6 生成收益权报价

本步由中介机构操作。进入“报价与估值”的申请详情后，选择历史季节性基线，核对电价、业主支付比例、交付系数、费用和汇率，记录基线选择依据并确认数据口径，最后点击编号 1。

操作成功后，系统保存 60 期现金流、折现估值、报价及模型和证据摘要。下一步，受托管理人审核报价。

近期上网量超过发电量时不能选择近期比例估算。先试算并审阅，再提交正式报价，不要把折现率宣传成投资收益率。



编号 1 标出本步需要核对或提交的控件。



8.7 B7 独立批准报价

本步由受托管理人 A 操作。进入“审核队列”的报价详情后，核对收入分配、估值有效期和暂定标记，阅读基线依据，在确认接受暂定估算后点击编号 1。

操作成功后，当前报价得到独立审批，可以交由业主接受。下一步，业主查看报价并确认。

批准的是这份有明确摘要的报告。数据、模型或购买价格变化后，不能沿用旧审批。



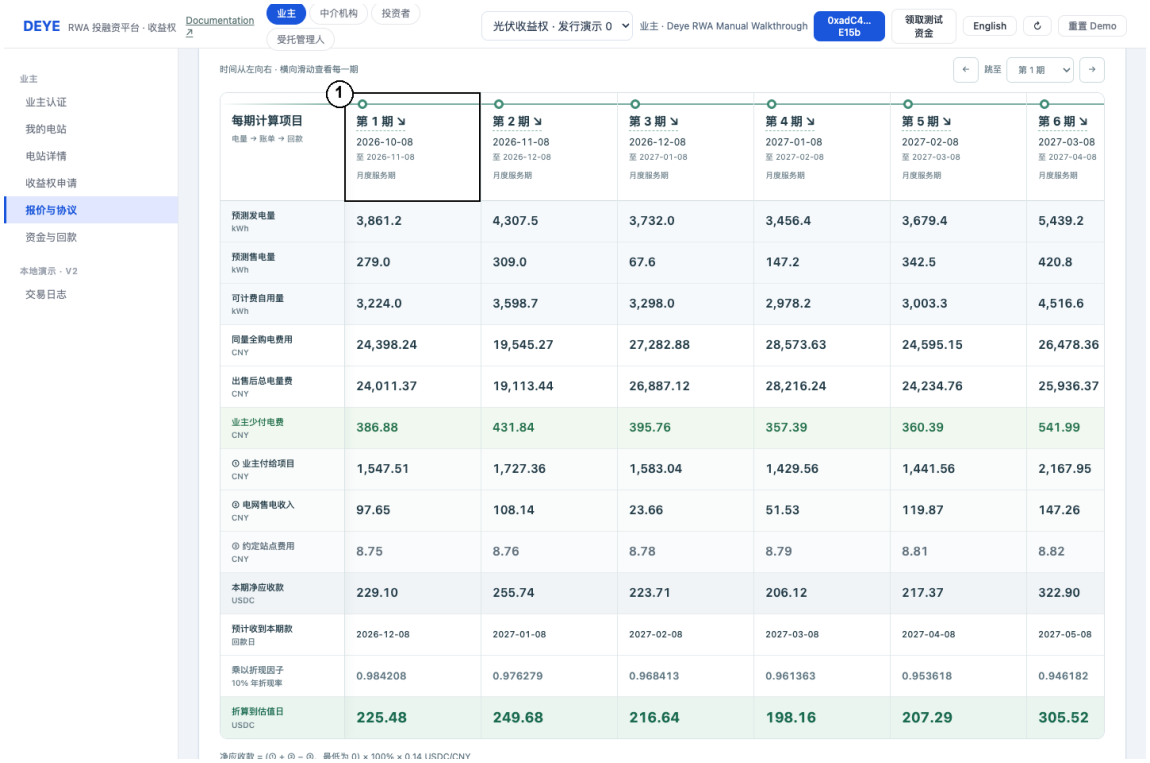
编号 1 标出本步需要核对或提交的控件。



8.8 B8 核对逐期现金流与电费优惠

本步由业主操作。进入“报价与协议”后，沿时间轴从左向右查看各期发电量、上网量、交付自用量、业主付款、售电收入及现金流现值。操作成功后，理解一次性收款与随后每月付费义务，确认报价依据。下一步，业主接受报价。

业主按电网价格 80% 支付的是自用光伏部分；向电网实际购买的电量仍另行付费。



编号标出操作位置。插图来自隔离演练，金额和状态以当前产品为准。

8.9 B9 接受已批准的报价

本步由业主操作。进入申请的报价详情后，确认购买价格和期限后点击编号 1 处接受报价。

操作成功后，经济条款冻结，详情允许签署协议。下一步，业主签署协议消息。



编号 1 标出本步需要核对或提交的控件。



8.10 B10 签署收益权协议

本步由业主操作。进入同一申请的协议区后，点击编号 1，在 Rabby 中阅读并签署绑定产品、站点、价格、比例、期限与链的协议消息。操作成功后，后端记录签名和协议摘要，申请进入等待铸造状态。下一步，中介机构铸造电站凭证。

本步是消息签名，不收取认购款，也不等同于 NFT 已经铸造。



编号 1 标出本步需要核对或提交的控件。



9　凭证、入池与发行

9.1　C1 铸造电站身份凭证

本步由中介机构操作。进入“资产池管理”的已签约申请后，点击编号 1 并在自己的钱包确认铸造交易。

操作成功后，站点 NFT 发给业主，系统记录 Token ID 和交易哈希。下一步，业主授权托管。

这是该申请首次产生的业务链上交易。凭证不转移设备法律所有权。



编号 1 标出本步需要核对或提交的控件。



9.2 C2 授权资产池托管

本步由业主操作。进入“报价与协议”的托管待办后，核对资产池合约与 Token ID，点击编号 1 并签署授权交易。操作成功后，资产池取得接收这张站点 NFT 的权限。下一步，中介机构执行入池。

授权还不代表 NFT 已经进入资产池，中介仍需要执行下一步。



编号 1 标出本步需要核对或提交的控件。



9.3 C3 执行收益权入池

本步由中介机构操作。进入“资产池管理”的已授权申请后，核对协议摘要和购买价，点击编号 1 完成入池。

操作成功后，NFT 进入托管，收益权条款登记到资产池，投资者份额仍为零。下一步，中介机构提交资产池估值。



编号 1 标出本步需要核对或提交的控件。



9.4 C4 提交资产池估值

本步由中介机构操作。进入“资产池管理”的估值区后，核对所选产品、全部入池收益权与池费用，然后点击编号 1 提交估值交易。操作成功后，链上记录估值报告摘要、NAV 及有效期。下一步，受托管理人 A 批准估值。



编号 1 标出本步需要核对或提交的控件。



9.5 C5 批准资产池估值

本步由受托管理人 A 操作。进入“审核队列”的资产池估值区后，核对报告、现金、应收款、未来收益权和负债，确认暂定估算后点击编号 1。操作成功后，资产池取得当前有效的获批估值。下一步，中介机构发布募集。



编号 1 标出本步需要核对或提交的控件。



9.6 C6 发布募集条款

本步由中介机构操作。进入“产品运营”后，阅读预计净年化收益、现金分配时间轴、募集目标和购买资金要求，再点击编号 1 发布。操作成功后，产品状态从草稿变为募集中，并进入产品大厅。下一步，投资者申请资格并认购。

发布募集不会发行 DRS。不要点击“撤销募集”代替发布或结算，撤销会结束本次募集并转入退款。



编号 1 标出本步需要核对或提交的控件。

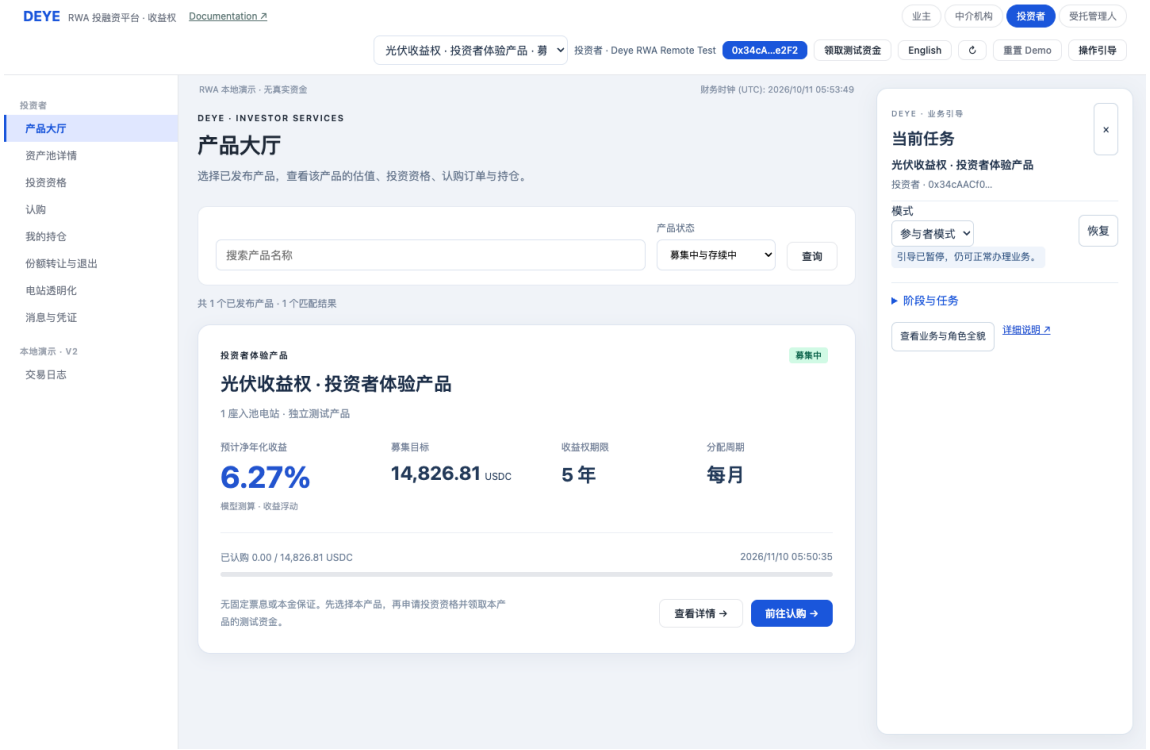


10　资格、认购与结算

10.1　D1 从产品大厅选择产品

本步由投资者 A 或 B 操作。进入“产品大厅”后，核对状态、预计收益、期限及募集进度，点击编号 1 前往认购，或先进入详情阅读现金流。操作成功后，应用切换到所选产品及其独立资格、余额和订单。下一步，投资者核对现金流与资格。

当前没有募集中产品时，应等待中介重新发布。已停止产品只能处理原订单退款。

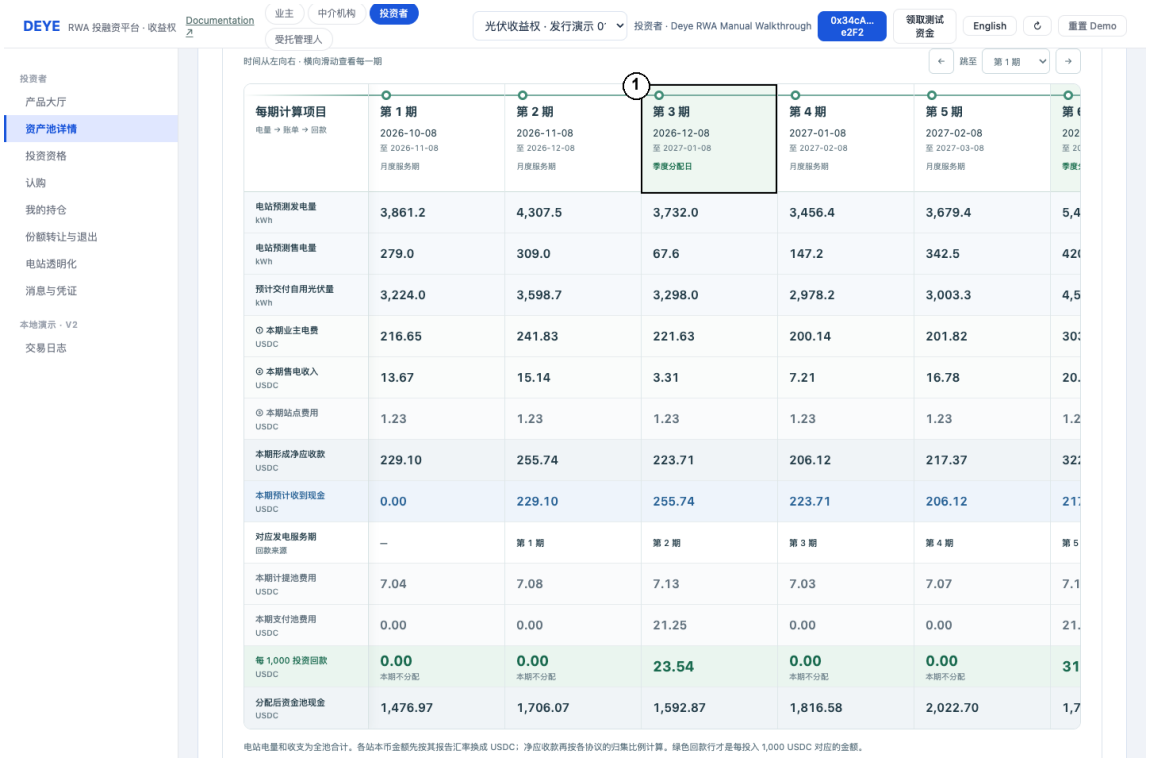


当前公网产品大厅。选定产品后，点击卡片右下角的认购入口。

10.2　D2 阅读投资者现金流时间轴

本步由投资者操作。进入“资产池详情”后，按期查看业主付款、售电收入、回款延迟、池费用、保护储备及月度分配。操作成功后，理解初始认购支出、期间分配和剩余资产价值是不同指标。下一步，投资者申请资格。

图中预计净年化收益是现金流 IRR，并非合同票息。收益权期限结束后不附带设备残值，也不保证返还原始本金。



编号标出操作位置。插图来自隔离演练，金额和状态以当前产品为准。

10.3 D3 提交投资资格申请

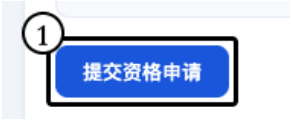
本步由投资者操作。进入“投资资格”后，阅读风险声明，勾选确认后点击编号 1 提交。

操作成功后，资格申请显示等待中介审批。下一步，中介机构审核该投资者。

专用预审账户可能已通过当前体验产品的资格。本次新发行产品仍需要按实际状态检查。



编号 1 标出本步需要核对或提交的控件。



10.4　D4 审核投资资格

本步由中介机构操作。进入“投资者资格审核”后，按投资者地址打开申请，核对声明，选择通过并点击编号 1 签署资格登记交易。操作成功后，该地址在本产品合约中获得资格。下一步，投资者领取资金并认购。

对投资者 B 重复本步。资格按产品分别记录，不是一个账户永久通过所有产品。



编号 1 标出本步需要核对或提交的控件。



10.5 D5 授权 USDC 并认购

本步由投资者 A 操作。进入“认购”后，先领取当前产品的测试资金并检查余额，填写金额，再点击编号 1。按钱包顺序确认 USDC 授权和认购交易。在募集尚未结束且额度足够时，可以使用“继续追加认购”再次下单。每次只支付本次新增金额，系统累计托管款并要求中介重新审核最新总额。

操作成功后，认购款进入托管，订单显示金额和待中介审核状态，已发行份额暂为零。下一步，中介机构审核认购订单。

USDC 授权只是允许合约扣款，第二笔认购交易成功才会形成托管订单。钱包拒签后应查看交易日志，不能把授权成功当作认购成功。



编号 1 标出本步需要核对或提交的控件。



10.6 D6 结算前取消认购

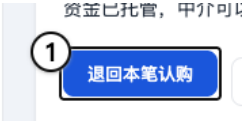
本步由投资者 A 操作。进入该笔认购订单后，需要演示退款时，点击编号 1 退回本笔认购，并在钱包确认。

操作成功后，合约将全部托管金额退回原钱包，订单金额归零且不铸造份额。下一步，投资者可重新认购，或结束测试。

本产品的订单可由中介直接审核。成功结算前可以按页面条件全额取消，成功结算后不能再用认购退款取代转让或赎回。



编号标出操作位置。插图来自隔离演练，金额和状态以当前产品为准。



10.7 D7 中介逐笔审核认购

本步由中介机构操作。进入“产品运营”的认购审核列表后，按地址核对每笔订单、金额、资格和发行条款，选择通过并点击编号 1。对投资者 B 也完成审核。

操作成功后，订单变为已审核通过，但 DRS 仍未铸造。下一步，中介机构执行统一发行结算。

拒绝会退回该笔订单的全部 USDC。通过不会自动结算，也不需要推进时间。



编号 1 标出本步需要核对或提交的控件。



10.8 D8 统一结算并发行 DRS

本步由中介机构操作。进入“产品运营”的发行与结算区后，确认所有待结算订单均通过审核，获批估值有效，资金足以购买全部收益权并保留 10% 现金，再点击编号 1 结算。10% 留存由结算合约自动完成，不需要另外存款。页面若提示尚缺资金，应请投资者按所示差额追加认购，再重新审核该累计订单。

操作成功后，合约向业主支付购买款，保留披露的现金并按认购金额铸造 DRS。下一步，投资者查看持仓，中介开始运营。

募集达到目标 70% 不是充分条件。如果 70% 的资金仍不足以支付全部已签署购买价及初始留存，结算按钮仍不能使用。撤销募集是终止动作，不能用于审核通过。

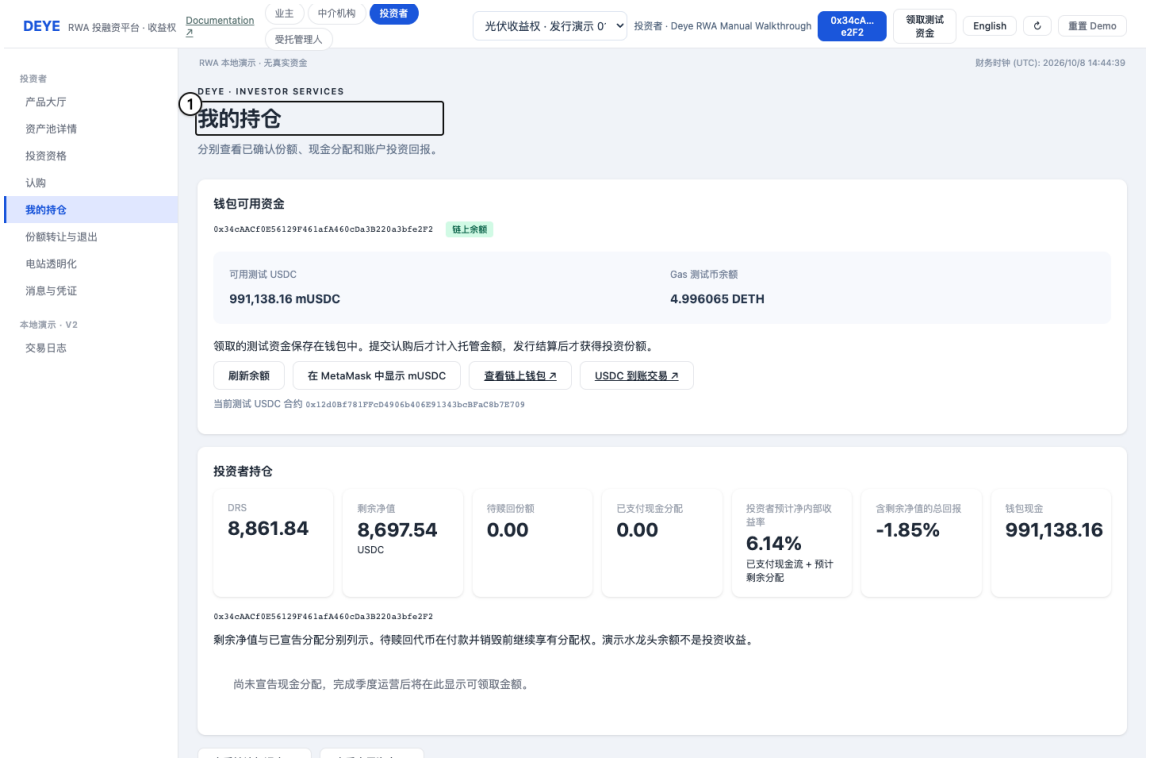


编号 1 标出本步需要核对或提交的控件。



10.9 D9 确认结算后的持仓

本步由投资者 A 和 B 操作。进入“我的持仓”后，刷新并查看已发行 DRS 数量、认购支出、分配和剩余 NAV。操作成功后，DRS 数量大于零，订单已结算，份额与实际认购比例对应。下一步，中介机构按月处理运营。如果 USDC 已托管而 DRS 仍为零，应先检查产品和结算交易状态，不要再次认购同样金额。



编号标出操作位置。插图来自隔离演练，金额和状态以当前产品为准。

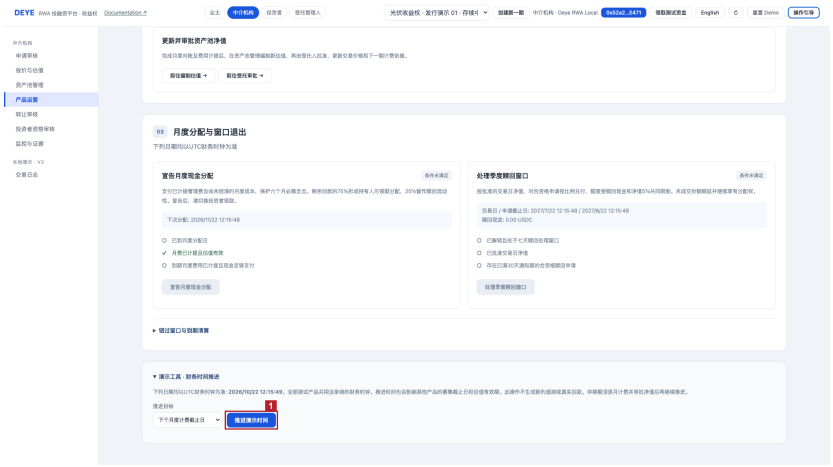
11　月度回款、估值与分配

11.1　E1 推进一个演示财务月份

本步由中介机构操作。进入“产品运营”的演示时间区后，点击右侧操作引导的“定位操作”。尚未到月度截止日时，选择弹窗提供的推进选项，阅读共享财务时钟提示并确认。该操作不会生成实时遥测，也不会自动批准净值或登记回款。

操作成功后，财务时间到达下一服务月末，电站采集时间保持不变。下一步，中介发布本期月度账单，再交由业主缴费。

推进时间影响整个测试链。多人测试时应先协调，不能为自己的一笔订单随意推进其他人的估值和期限。



编号 1 标出本期需要核对或签署的操作。截图来自隔离测试，金额和日期以当前产品为准。

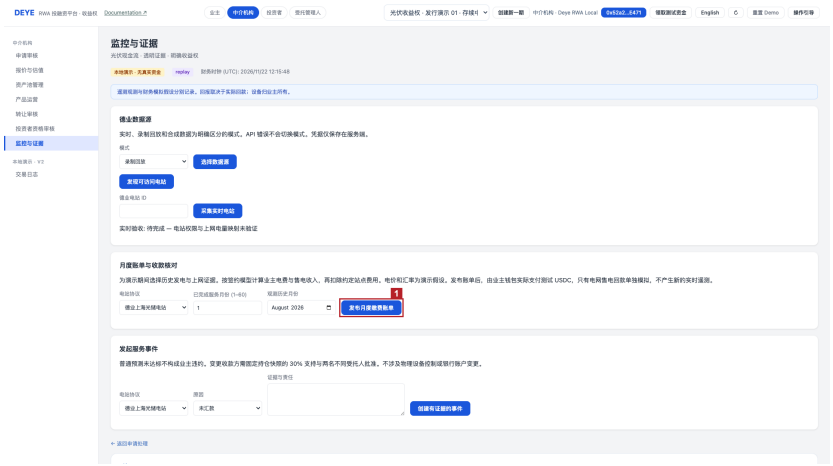


11.2 E2 发布月度缴费账单

本步由中介机构操作。进入「监控与证据」的月度账单区后，核对服务期编号和已有的完整历史月份，检查本期业主电费、售电收入、成本及汇率，再点击编号 1 发布账单并确认钱包交易。

操作成功后，链上账单绑定本期业主地址、应付测试 USDC 金额和证据摘要，款项尚未到账。下一步，业主切换自己的钱包完成本期缴费。

同一服务期不能重复发布。历史月份是明确标记的计量示例，不是财务时钟所在月份的新遥测。



编号 1 标出本期需要核对或签署的操作。截图来自隔离测试，金额和日期以当前产品为准。

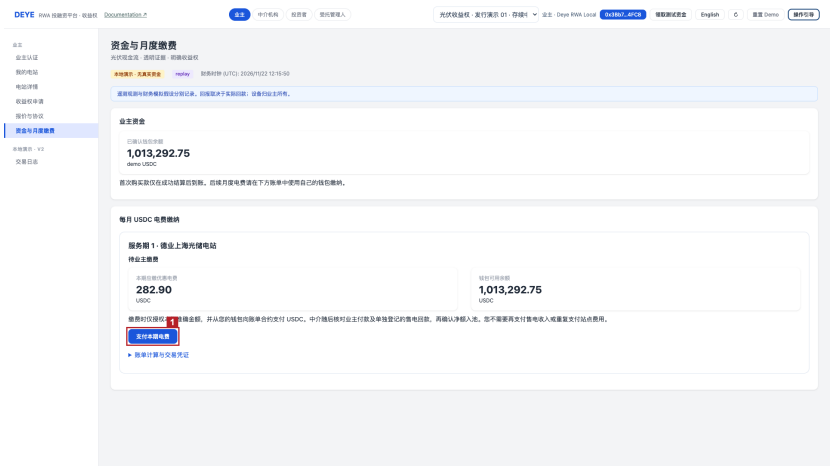


11.3　E3 业主授权并支付月度电费

本步由业主操作。进入「资金与月度缴费」的待付款账单后，核对产品、期数、币种和金额，点击编号 1。先在钱包授权本张账单所需金额，再确认支付交易。余额不足时先领取测试资金。

操作成功后，本期电费从业主钱包转入账单合约，账单显示已付款并等待中介确认。下一步，中介登记单独的售电回款。

请勿向合约地址直接转账。普通 USDC 转账不等于指定账单已缴费，拒签和未确认交易也不算完成。



编号 1 标出本期需要核对或签署的操作。截图来自隔离测试，金额和日期以当前产品为准。

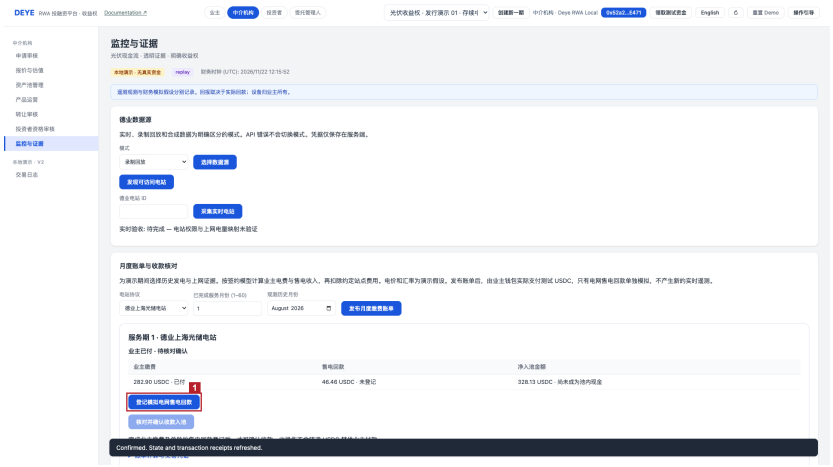


11.4　E3a 登记独立售电回款

本步由中介机构操作。进入「监控与证据」的同一账单后，确认业主付款状态后，核对本期售电金额，点击编号 1 登记明确标注的模拟电网售电回款。

操作成功后，独立系统账户将本期售电部分转入账单合约，不替代业主的电费支付。下一步，中介核对两笔资金并确认入池。

只有这一部分回款仍为模拟。业主电费由业主本人钱包支付，不能由中介自动补足。



编号 1 标出本期需要核对或签署的操作。截图来自隔离测试，金额和日期以当前产品为准。

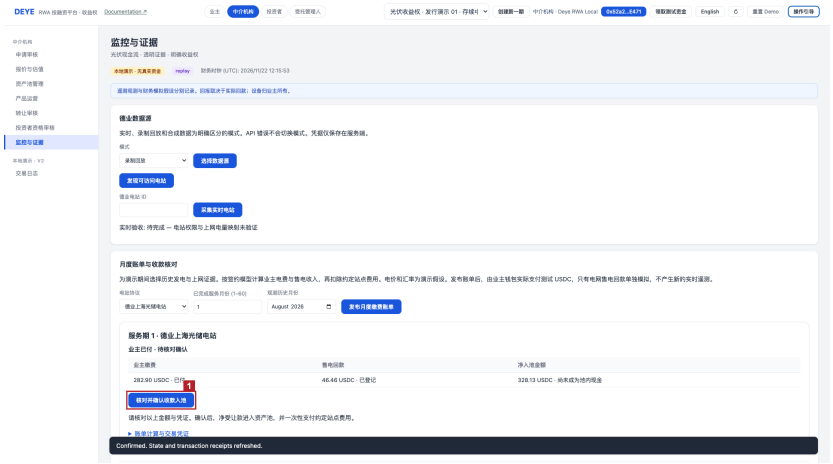


11.5　E3b 核对并确认收款入池

本步由中介机构操作。进入「监控与证据」的同一账单后，核对业主付款、售电回款、站点费用及净额，点击编号 1「核对并确认收款入池」，再在中介钱包确认交易。

操作成功后，合约一次性扣付站点费用，将约定净额转入资产池，并清除对应应收款。下一步，中介计提月度费用，再提交估值供受托审批。

确认前款项保存在账单合约，不计作资产池已收现金。完成后不能再次确认，也不会向已确认的旧账期重复收费。



编号 1 标出本期需要核对或签署的操作。截图来自隔离测试，金额和日期以当前产品为准。

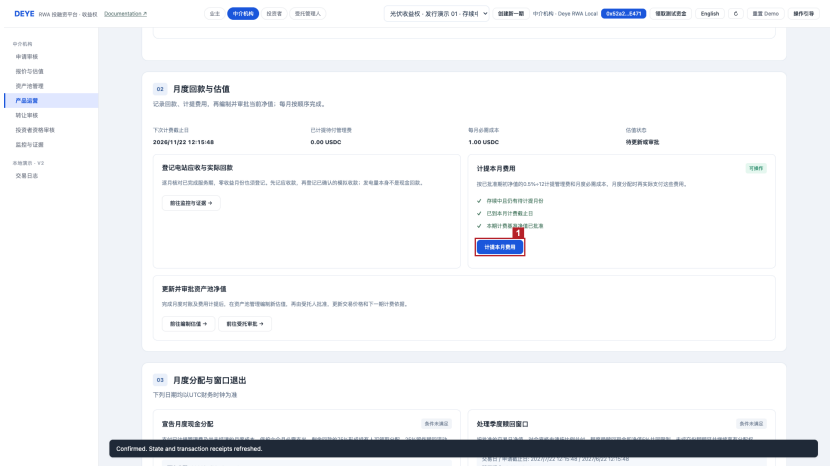


11.6　E4 计提月度池费用

本步由中介机构操作。进入“产品运营”的费用区后，点击编号 1 计提本期费用。

操作成功后，系统按上一个获批月末 NAV 计算当月池费用，同时记录约定固定费用。下一步，中介提交本期资产池估值并交受托审批。

合计年费为 0.5%，月费按前一期获批 NAV 乘 0.5% 再除以 12 计算。计提形成负债，支付时只结清这笔负债，不重新扣一遍。



编号 1 标出本期需要核对或签署的操作。截图来自隔离测试，金额和日期以当前产品为准。

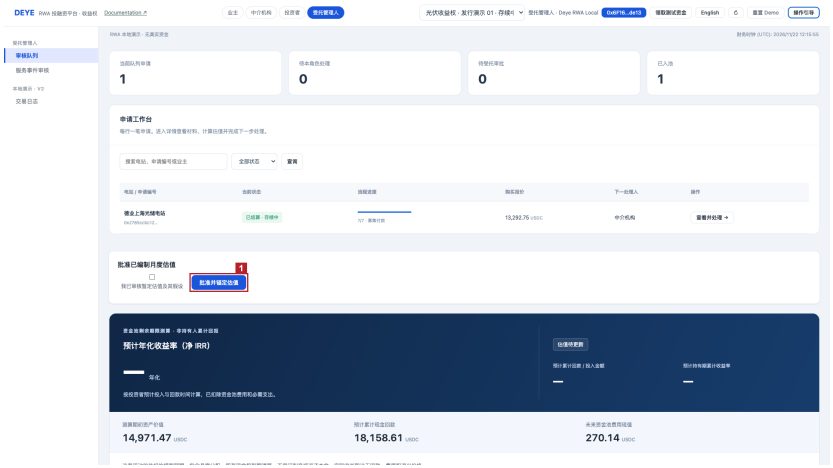


11.7 E5 更新运营后的净值

本步由中介机构和受托管理人分别操作。进入“资产池管理”的估值区后，中介在回款登记和费用计提后编制本期估值，再交给受托管理人。受托人核对报告和假设，勾选已审核的确认项，再点击“批准并锚定估值”并在钱包确认。

操作成功后，本期估值获得链上批准，页面解除相应条件。下一步，中介返回产品运营宣告本月分配。

涉及转让、赎回或月度分配之前都需要有效估值。审批后发生重大资金动作，通常需要再次更新估值。



编号 1 标出本期需要核对或签署的操作。截图来自隔离测试，金额和日期以当前产品为准。

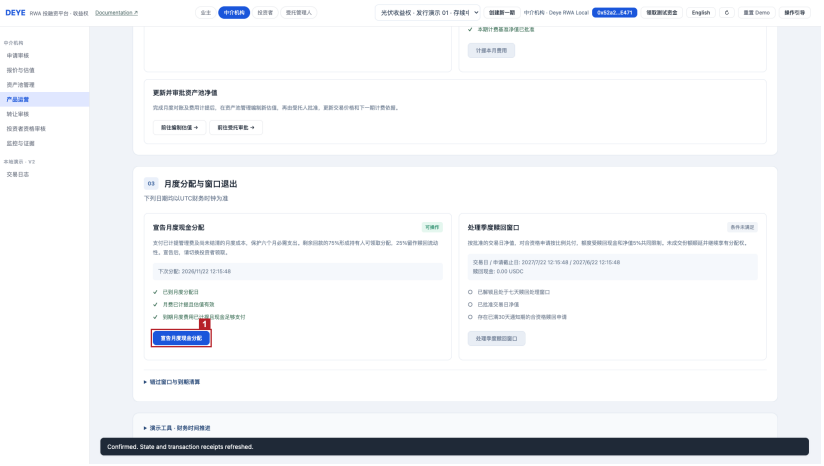


11.8　E6 月度结清费用并宣告分配

本步由中介机构操作。进入“产品运营”的分配区后，确认本期回款、费用和估值已经核对并获受托批准后，点击编号 1 宣告月度分配。合约自动支付本期应付费用，恢复六个月必需费用储备，再将合格剩余回款的 75% 形成领取权，25% 留作赎回流动性。

操作成功后，页面显示本次分配编号及各投资者的实际可领取金额。下一步，投资者通过交接入口进入“我的持仓”核对并领取。

每个月都可以按已到期的服务期处理一次。尚未批准估值时应先完成受托审批，已经领取完的旧分配不会替代本期审批任务。



编号 1 标出本期需要核对或签署的操作。截图来自隔离测试，金额和日期以当前产品为准。

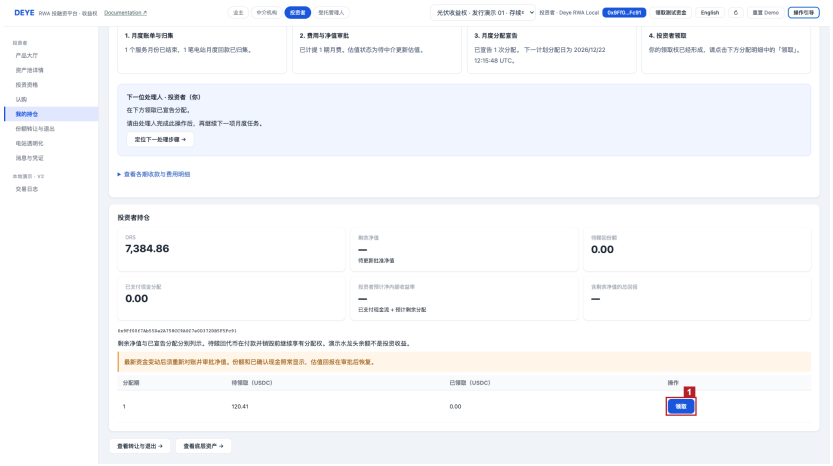


11.9 E7 领取已宣告的分配

本步由投资者操作。进入“我的持仓”的分配记录后，按分配编号核对金额，点击编号 1 并签署领取交易。

操作成功后，USDC 转入自己的钱包，该分配记录显示已领取。下一步，中介继续下一服务月，投资者按需要退出。

转让或赎回不应重复生成同一期领取权。仍在赎回托管中的未付款份额按规则保留分配权。



编号 1 标出本期需要核对或签署的操作。截图来自隔离测试，金额和日期以当前产品为准。



12　份额转让与季度赎回

12.1　F1 提出转让条款

本步由投资者 A 作为卖方操作。进入“转让与赎回”后，选择已获资格的买方，填写份额与协商 USDC 总价，再点击编号 1。操作成功后，系统记录买卖双方、份额、价格及参考 NAV。下一步，投资者 B 确认买方条款。

截图刻意使用偏离参考净值的价格，以展示中介复核。它不是平台推荐价格。



编号标出操作位置。插图来自隔离演练，金额和状态以当前产品为准。



12.2 F2 买方同意并授权支付

本步由投资者 B 操作。进入“转让与赎回”的待确认记录后，核对卖方地址、份额和总价，点击编号 1 并按钱包顺序授权 USDC 及确认条款。操作成功后，合约记录买方对这组准确条款的同意。下一步，偏离超过 10% 时由中介复核，否则由卖方结算。

对别的产品进行过 USDC 授权，不等于已授权当前产品。卖方不能代替买方同意。



编号标出操作位置。插图来自隔离演练，金额和状态以当前产品为准。



12.3 F3 复核明显偏离 NAV 的转让

本步由中介机构操作。进入“转让审核”后，核对协商价格及偏离比例，再点击编号 1 登记审批。

操作成功后，偏离超过 10% 的转让满足额外审核条件。下一步，卖方执行原子结算。

批准不构成价格保证，也不会立即完成买卖双方付款和份额交付。



编号标出操作位置。插图来自隔离演练，金额和状态以当前产品为准。



12.4 F4 完成原子转让

本步由投资者 A 作为卖方操作。进入“转让与赎回”的已同意记录后，确认买方同意、支付授权和所需审批齐备后，点击编号 1。操作成功后，同一交易内份额转给买方，USDC 转给卖方。下一步，双方核对钱包余额与交易事件。

只有这一步成功才完成交易。应在 Blockscout 中同时核对份额和 USDC 两条转账。



编号标出操作位置。插图来自隔离演练，金额和状态以当前产品为准。



12.5　F5 申请季度赎回

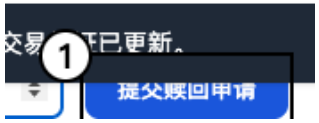
本步由投资者 A 操作。进入“转让与赎回”的赎回区后，填写拟赎回份额，在截止前点击编号 1。

操作成功后，请求份额进入托管，页面显示可处理日期与排队数量。下一步，中介在合格季度窗口处理。

申请时不是按当前参考价立即付款。实际成交按合格交易日的获批 NAV，并排除已经宣告的分配。



编号标出操作位置。插图来自隔离演练，金额和状态以当前产品为准。



12.6 F6 按窗口上限处理赎回

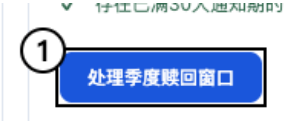
本步由中介机构操作。进入“产品运营”的赎回窗口区后，在通知期和季度条件满足后更新并批准估值，再点击编号 1 处理。

操作成功后，合约按可用现金与 5%NAV 上限计算成交比例，支付 USDC 并销毁已支付份额，余额继续排队。下一步，投资者查看已成交与剩余请求。

只成交一部分不是失败。必须分别核对支付金额、已销毁份额和未成交托管份额。



编号标出操作位置。插图来自隔离演练，金额和状态以当前产品为准。



12.7　F7 取消尚未成交的排队部分

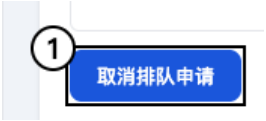
本步由投资者 A 操作。进入“转让与赎回”的剩余请求后，在下一截止前点击编号 1 取消未成交部分。

操作成功后，未支付份额退回钱包，已成交部分保持有效。下一步，投资者决定继续持有或重新申请。

本步不能撤销已经支付并销毁的成交部分。



编号标出操作位置。插图来自隔离演练，金额和状态以当前产品为准。



13　服务事件与受托处置

13.1　G1 建立服务事件

本步由中介机构操作。进入“电站监控”的服务事件区后，选择原因并写清事实、证据和拟处理事项，点击编号 1。操作成功后，系统记录事件，合约固定事件建立时的持仓快照。下一步，投资者按快照表示支持。

说明书使用明确标记的模拟回款事件，目的只是测试权限和处置条件。

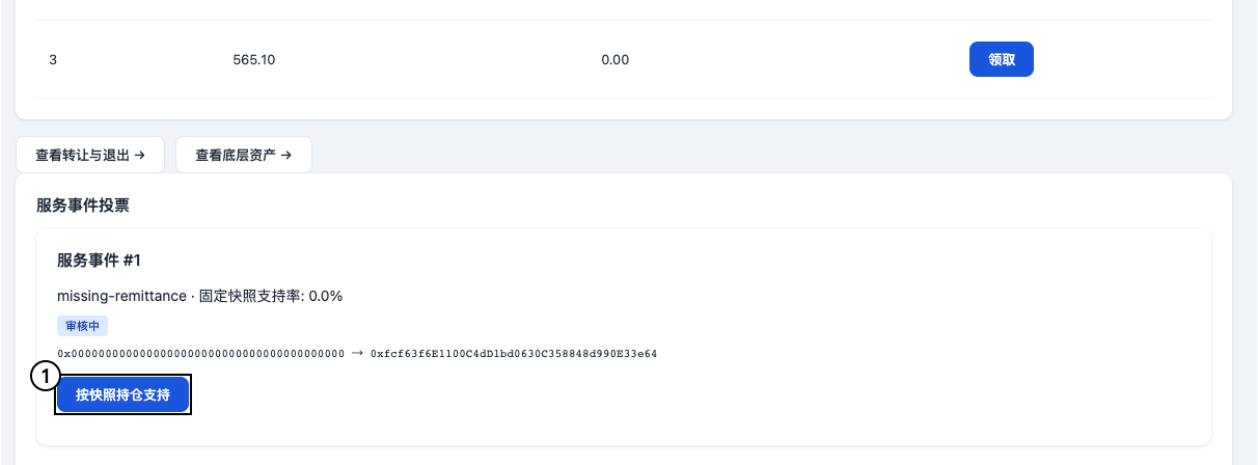


编号标出操作位置。插图来自隔离演练，金额和状态以当前产品为准。



13.2　G2 按固定快照支持处置

本步由投资者 A 操作。进入“我的持仓”的服务事件记录后，阅读事件原因与拟变更收款方，点击编号 1 支持。操作成功后，支持权重按事件快照计算，达到 30% 后允许受托审批。下一步，受托管理人 A 独立审核。后续转让不会重新生成快照权重，同一份额不能被重复计票。



编号标出操作位置。插图来自隔离演练，金额和状态以当前产品为准。



13.3　G3 第一位受托人批准

本步由受托管理人 A 操作。进入“受托处置”的事件详情后，核对快照比例、原因和收款地址，点击编号 1。操作成功后，合约记录第一位审批人的地址，但尚不完成变更。下一步，受托管理人 B 再次独立审核。同一个受托地址不能重复点击来替代第二个人。



编号标出操作位置。插图来自隔离演练，金额和状态以当前产品为准。



13.4　G4 第二位受托人批准并执行

本步由受托管理人 B 操作。进入同一事件详情后，切换到受托人 B 对应钱包并重新登录，独立核对后点击编号 1。操作成功后，合约核对两名不同审批人并执行演示收款方变更。下一步，中介核对执行结果并继续运营。

两位受托人都属于受托管理人角色。页面角色相同，但钱包地址必须不同。



编号标出操作位置。插图来自隔离演练，金额和状态以当前产品为准。



14　到期关闭与凭证返还

14.1　H1 到期关闭产品

本步由中介机构操作。进入“产品运营”的到期区后，确认 60 期费用与月度分配处理完成，应收款已收齐，负债结清，最终估值已批准，再点击编号 1。

操作成功后，产品进入已关闭状态，剩余可用现金形成最终分配。下一步，投资者领取剩余分配。

关闭按钮不可用时应检查缺失条件，不能通过删除应收款或改写账本来强行关闭。



编号标出操作位置。插图来自隔离演练，金额和状态以当前产品为准。



14.2　H2 领取最终与尚未领取的分配

本步由投资者 A 和 B 操作。进入“我的持仓”的分配记录后，逐笔核对尚未领取的金额，点击编号 1 并在钱包确认。

操作成功后，全部可领取 USDC 转入对应投资者钱包。下一步，业主取回站点凭证。

先前已经领取的月度分配不会再次支付。关闭后仍可能保留 DRS 数量作为份额历史记录，但不会因此延长已到期的收益权。最终分配也不是保证返还本金。



编号标出操作位置。插图来自隔离演练，金额和状态以当前产品为准。



14.3　H3 取回电站身份凭证

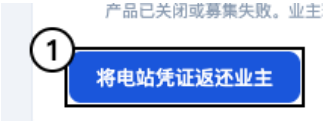
本步由业主操作。进入“报价与协议”的到期待办后，确认对应产品已关闭，点击编号 1 签署取回交易。

操作成功后，站点 NFT 从资产池返回业主，收益权托管结束。下一步，本次业务闭环完成。

设备所有权此前一直属于业主。取回的是链上身份凭证，不是把真实设备重新卖给业主。



编号标出操作位置。插图来自隔离演练，金额和状态以当前产品为准。



15　现金流计算与估值

预测按最多 36 个月可用历史数据形成同月季节性基线，再按退化、可用率、上网行为和电价日程逐期调整。没有 12 个完整月时，报告明确标记为暂定估算，需要审核人说明原因。发电和上网不平衡的样本需要核查，不能简单把上网比例截为 100% 后当作正常自用量。

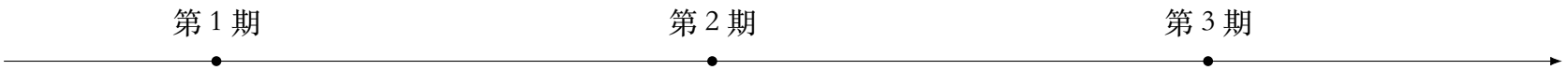
$$S_t = \max(G_t - E_t, 0)\, q_t, \qquad B_t = S_t\, p_t^{grid}\, d_t.$$

G 表示预测发电量，E 表示经核验的合资格售电量，q 表示自用交付系数。S 是可交付自用电量，B 是业主按折扣比例 d 支付的电费。直接从电网购买这部分电量的比较费用为 S 乘电网价，优惠额为该比较费用减业主付款。这里只比较交付的光伏电量，不声称业主全部电网账单都会降低相同比例。

$$C_t = (B_t + E_t p_t^{export} - K_t)\, f_t\, a_t, \qquad V_0 = \sum_{t=1}^{60} \frac{\widehat{C}_t}{(1+r)^{\tau_t/12}}.$$

K 表示约定由收益权承担的站点成本，f 为本币换 USDC 的演示汇率，α 为签署协议的归集比例。新协议默认归集 100%，业主通过优惠电价保留利益。现金流按预计实际收款日期贴现，τ 包含回款延迟。默认 10% 名义年折现率是定价假设，不是承诺收益，报告同时比较 6% 和 14%。

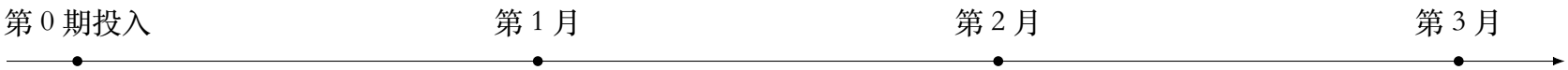
15.1　前三期业主现金流时间轴



计算项目	第 1 期	第 2 期	第 3 期
发电量 kWh	3,861.20	4,307.49	3,732.04
售电量 kWh	279.01	308.98	67.61
交付自用量 kWh	3,223.97	3,598.66	3,297.99
直接电网比较费用 CNY	1,934.38	2,159.19	1,978.80
业主优惠电费 CNY	1,547.51	1,727.36	1,583.04
业主优惠额 CNY	386.88	431.84	395.76
售电收入 CNY	97.65	108.14	23.66
站点成本 CNY	8.75	8.76	8.78
归集净应收 USDC	229.10	255.74	223.71
折现现值 USDC	225.48	249.68	216.64

表中数值来自隔离产品的同一份估值报告，属于模型示例。完整报告覆盖 60 期，每期先分别计算业主电费、售电收入和成本，再按收款时间贴现求和。

15.2 投资者前三个月现金流时间轴



计算项目	第 1 月	第 2 月	第 3 月
预计收到现金 USDC	0.00	229.10	255.74
计提年费部分 USDC	6.04	6.09	6.06
必需月度池成本 USDC	1.00	1.00	1.00
全池分配 USDC	0.00	166.51	186.51
分配后池现金 USDC	1,469.93	1,525.43	1,587.60
每投入 1,000 USDC 预计回款	0.00	11.27	12.63

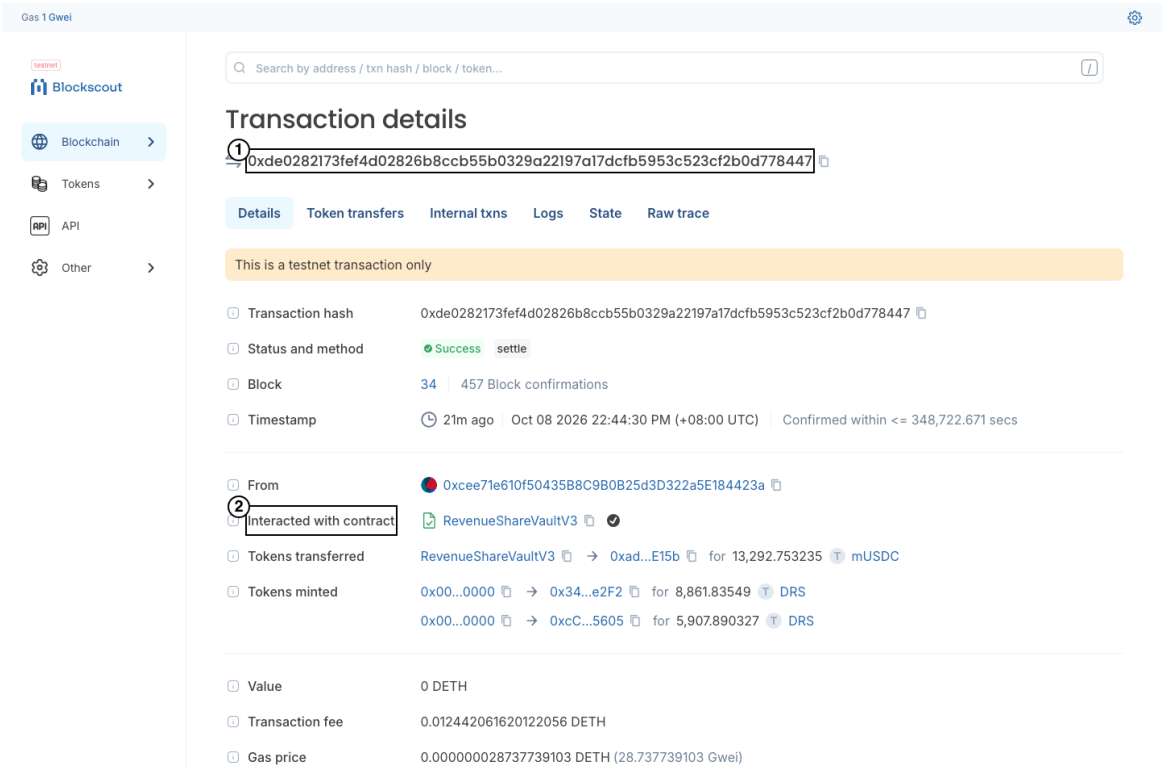
初始认购款的 10% 自动留在资金池，其余用于购买收益权。每个月在回款、费用与估值条件满足后宣告分配，并不表示每个月保证产生正分配。投资者还需要亲自领取。月度分配不改变六个月转让锁定和季度赎回窗口。

投资者净值由现金、可收回应收款和剩余收益权价值构成，再扣除负债及相应未来费用。已宣告分配单列，不能再作为可交易净值重复计算。年化净收益用初始投入、预计各次分配和到期剩余现金计算 IRR。应同时看已领取现金、剩余 NAV 和总回报。

16　链上记录核对

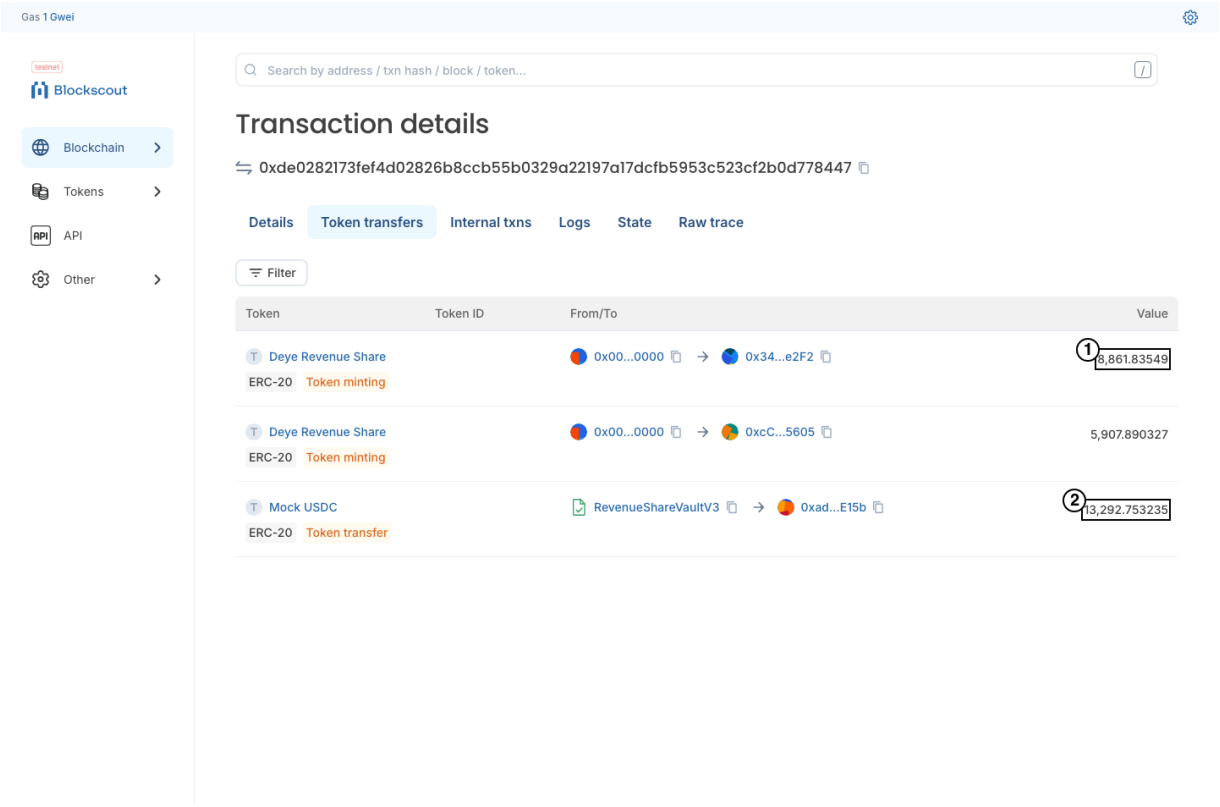
月度账单应分别核对 BillPublished、HouseholdPaid、ExportFunded 和 ReceiptConfirmed。业主付款的发送者必须是本期业主，目标必须是该产品账单合约，金额必须等于账单应付值。确认入池交易由中介签署，并核对转给资产池的净额和一次性站点费用。已付款但未确认的资金仍在账单合约中，不能与资产池现金重复计算。

NFT 铸造应核对站点 Token ID 和业主地址。授权应核对被授权 Vault，入池应核对托管地址、协议摘要和购买价。估值审批应核对报告摘要、审批人和有效期。认购与结算应分别核对 USDC 转移、托管累计金额、发行 DRS、业主收款和池内留存。



区块链浏览器交易详情示例。核对执行状态、发送者、目标合约和区块。

分配宣告与领取是不同交易。前者形成持有人的领取权，后者把 USDC 转给指定投资者。转让应在同一回执核对 DRS 与 USDC 两条转移。赎回应核对实际成交份额、付款、销毁和剩余托管量。服务事件应核对快照、支持权重及两名独立审批地址。



事件与代币记录示例。摘要只证明与链下资料的对应关系，不表示原始资料全部保存在链上。

17 故障处理与测试边界

17.1 钱包或角色不匹配

核对完整地址、链编号和当前角色。先在钱包切换账户，再重新选择角色并签名。不要通过反复点击角色按钮尝试获取权限。

17.2 募集资金不足

10% 是合约自动留存的初始现金。最低募集额通常需要覆盖购买价除以 90% 的结果。按页面差额追加认购，再由中介重新审核，不能手动改账本绕过。

17.3 估值或计费条件不足

点击定位操作进入缺失条件的具体入口。报告过期或输入变化时由中介重新编制，再由受托批准。达到日期并不会自动满足净值审批。

17.4 分配与余额未更新

先确认是否已宣告本期分配，再检查本人可领取金额和历史已领取金额。USDC 钱包余额、托管订单和投资净值分开显示。链上已确认但索引尚未完成时，保留哈希并稍后刷新。

17.5 拒签、等待与恢复

钱包拒签后可修改原操作并重试。已有交易哈希时先查询回执，不要再次支付。页面刷新和后台重启后应恢复原操作。测试链完全重建后，演示负责人需通知用户清理该测试网络的旧交易缓存。

17.6 远程入口不可用

GitHub 静态首页仍可阅读，但业务、RPC 和 Blockscout 依赖 Mac、Docker 及隧道运行。负责人先使用 unified:status 检查统一入口，再分别检查两套环境的服务和隧道。隧道地址变化后应更新统一入口配置和 GitHub 静态配置。